ENTALPÍA LAB

Isoflux V22.6

Modelador de redes de fluidos a presión

Gas natural · GLP · oxígeno y gases medicinales · aire comprimido · nitrógeno

Manual técnico, guía de operación y fundamentos matemáticos

Documento de referencia — edición 22.6 · octubre de 2026

Resumen · marco conceptual · arquitectura · guía paso a paso · fundamento matemático y algoritmos · soportería · plan de trabajo y mantenimiento · validación numérica · recomendaciones · referencias

Hub de Ingeniería Pioneer's · un desarrollo de Industrias I.A. Col

Contenido

Resumen 2
1. Introducción 3
2. Marco conceptual 5
3. Arquitectura del aplicativo 7
4. Guía de operación paso a paso 9
5. Fundamento matemático y algoritmos 18
6. Metodología de reporte de soportería 23
7. Plan de trabajo, mantenimiento y sensores 25
8. Informes y archivos 27
9. Validación numérica 28
10. Trazabilidad y control documental 31
11. Recomendaciones y hoja de ruta 32
12. Limitaciones y alcance 33
Anexo A. Nombre, identidad e intro 34
Anexo B. Registro de versiones 35
Referencias 37

Resumen

Isoflux · modelador de redes de fluidos a presión es una aplicación web contenida en un único archivo HTML que modela sistemas de conducción de fluidos a presión —gas natural, GLP, oxígeno y gases medicinales, aire comprimido y nitrógeno— en proyección isométrica ajustable o en representación CAD unifilar. Sobre un mismo modelo de datos dibuja la red con sus accesorios en dimensiones reales, calcula caudal, velocidad y presión en cada tramo de redes ramificadas y cerradas, simula la operación de válvulas y equipos, estima la capacidad de la red, calibra el modelo con sondas en campo, dimensiona estaciones de regulación y medición (ERM), audita el diseño frente a una librería de normas por fluido y produce despiece, presupuesto, plan de trabajo, mantenimiento, informes PDF, planos DXF, archivos KML y video.

La edición anterior de este manual (V15.2) describía una herramienta de redes ramificadas de gas con cuatro ecuaciones de flujo. Entre la V16 y la V22.6 el aplicativo incorporó redes cerradas resueltas por Hardy Cross, un catálogo de 17 ecuaciones con selección por fluido y rango de presión, el factor de fricción de Colebrook-White, gases técnicos y medicinales, simulación de operación con capacidad de la red, el modelador de ERM (Fisher / ISA-75.01, Joule-Thomson, API 520), el modelo real con sondas, instrumentación P&ID, levantamiento de campo georreferenciado con colector móvil, dibujo por voz, unidades declarables y la integración con el Sistema de Gestión (SGC) del Hub de Ingeniería Pioneer's.

Este documento explica, con el rigor de un informe de ingeniería, (i) la arquitectura y el modelo de datos, (ii) la operación paso a paso con capturas de la versión 22.6, (iii) el fundamento matemático y los algoritmos implementados, (iv) las metodologías de soportería, plan de trabajo y mantenimiento, (v) una validación numérica en la que los resultados del aplicativo se contrastan con cálculos independientes, y (vi) las limitaciones y la hoja de ruta.

Palabras clave: redes de fluidos a presión, ecuación general de flujo, Colebrook-White, Hardy Cross, Renouard, Pole, simulación de operación, capacidad de red, ERM, Joule-Thomson, oxígeno medicinal, geodesia CTM12, isométrico.

1. Introducción

1.1 Problema

El diseño de redes de fluidos a presión en edificaciones, plantas industriales y hospitales suele hacerse sobre planos 2D o croquis que no muestran las diferencias de nivel, obligan a levantar cantidades a mano y separan el dibujo del cálculo hidráulico, de la verificación normativa y del plan de mantenimiento. Cada cambio de trazado exige rehacer cálculos, cantidades y documentos, y la información de campo (recorridos, cotas, equipos) llega en formatos que no se integran al modelo.

1.2 Objetivo general

Proveer una herramienta única, de uso inmediato en el navegador, que integre levantamiento, dibujo, cálculo, simulación, verificación normativa, presupuesto, documentación y operación de redes de fluidos a presión sobre un mismo modelo de datos, con trazabilidad en el SGC.

1.3 Objetivos específicos de la versión 22.6

1. Modelar redes ramificadas y cerradas de gases combustibles, técnicos y medicinales con la ecuación de flujo adecuada al fluido y al rango de presión.
2. Representar cada accesorio con su dimensión real (ASME B16) y mantener la proporción entre tubería y componentes.
3. Simular la operación (válvulas y niveles de los equipos) y estimar la capacidad de la red frente a la demanda instalada.
4. Capturar la red en campo con un colector móvil controlado por el SGC y trazarla automáticamente.
5. Permitir el trabajo en terreno por voz y con unidades declarables, sin perder la consistencia del modelo.
6. Documentar completamente el sistema y validar numéricamente sus cálculos.

1.4 Evolución desde la edición V15.2

La tabla resume las versiones publicadas desde la 18.1; el registro completo, con capturas de cada versión, está en el aplicativo (🏷️ registro de versiones).

Tabla 1. Versiones recientes de Isoflux.

Versión	Fecha	Contenido principal
22.6	2026-10-24	Celdas desplegables en las tablas
22.5	2026-10-24	Caudal disponible en la fuente y retiro de los créditos
22.4	2026-10-24	Protección contra la corrosión precisa y lista de precios propia
22.3	2026-10-24	Campos del panel: presiones con unidad, filas ordenadas y superficie de soporte
22.2	2026-10-23	Menús reordenados, revisión del modelado, curvas de la simulación y fuente a la vista
22.1	2026-10-23	Plan de trabajo detallado, Plan SST y ATS, Día 1 / Día 2 y base de precios propia
22.0	2026-10-23	Imágenes de los elementos en las tarjetas y longitud de los soportes
21.9	2026-10-23	Soportería dibujada en el plano
21.8	2026-10-23	Fichas de trabajo en el plan de trabajo y panel de propiedades más ordenado
21.7	2026-10-23	Video: la red funcionando al final del recorrido
21.6	2026-10-23	Colector de campo ágil: ID automático, nombre del tag, cinta en dos pasos y trabajo sin señal
21.5	2026-10-23	Menús por área, créditos, simulación explicada y enlace de campo desde Isoflux
21.4	2026-10-22	Unidades declarables con equivalencias en todos los campos

Versión	Fecha	Contenido principal
21.3	2026-10-22	Dibujo por voz: presionar para hablar desde la tableta o el celular
21.2	2026-10-22	Billetera de la cotización Web: recargas con comprobante y aprobación del administrador
21.1	2026-10-22	Barra con íconos, Mostrar en la pestaña, Vista con Parámetros y Anotaciones, paneles por elemento y fluido, colector controlado por el SGC, copiar y pegar conectado
21.0	2026-10-22	Levantamiento de campo georreferenciado: plantilla, colector móvil, trazado automático y documentos del SGC
20.2	2026-10-22	Proporción real, CAD sin superposiciones, tarjetas de información y ecuaciones por fluido
20.1	2026-10-22	Paleta del diseñador que se abre hacia arriba y pantalla completa para ver el proyecto
20.0	2026-10-22	Isoflux V20: modelo real con sondas, modo Coworking y nuevo modelador de ERM
18.20	2026-10-16	Edición en línea compartida y versiones vigentes en el SGC
18.19	2026-10-16	Escala tipo CAD, presupuesto ampliado, auditor normativo, plan de trabajo y PDF en vertical
18.18	2026-10-15	Dibujo táctil (teléfono y tableta) y Guía de uso ilustrada
18.17	2026-10-15	Barra superior renovada, medidores y reguladores industriales

1.5 Alcance

Redes de baja, media y alta presión, ramificadas o con anillos, en régimen estacionario e isotérmico, de gas natural, GLP, oxígeno, aire comprimido y nitrógeno. El aplicativo es una ayuda de diseño y documentación: los resultados deben ser revisados por el profesional responsable y contrastados con la norma vigente y con los datos del fabricante.

2. Marco conceptual

2.1 Sistemas de conducción de fluidos a presión

Un sistema de conducción de fluidos a presión transporta un gas desde una fuente (acometida, tanque, manifold, compresor o estación de regulación) hasta los puntos de consumo (artefactos, quemadores, tomas, herramientas) a través de tuberías, accesorios y componentes de control. El diseño debe garantizar que cada consumo reciba el caudal requerido con una presión no inferior a su mínima de operación, sin superar la velocidad admisible ni la caída de presión permitida, con materiales compatibles con el fluido.

2.2 Proyección isométrica y axonométrica

El modelo se almacena en coordenadas tridimensionales reales en metros (X y Z en el plano horizontal, Y vertical). La pantalla muestra una proyección axonométrica descrita por un azimut ψ y una elevación φ; con ψ = 45° y φ = arcsen(1/√3) ≈ 35,264° se obtiene la isométrica, en la que los tres ejes se acortan por igual (√(2/3) ≈ 0,8165) y forman 120°. Además de la vista 3D proporcional existe la representación CAD unifilar, en la que la tubería es una línea y cada accesorio un símbolo normalizado.

2.3 La red como grafo

La red es un grafo no dirigido G = (N, T). Cada nodo n ∈ N tiene coordenadas, tipo (te, válvula, regulador, medidor, consumo, tanque, brida, unión, reducción, instrumento, etc.) y propiedades; cada tubería t ∈ T une dos nodos y tiene diámetro nominal, material, presión, estado de obra y soportería. Una red **ramificada** es un árbol enraizado en la fuente: cada nodo tiene un único camino hacia ella y el caudal de cada tramo es la suma de las demandas aguas abajo. Una red **cerrada** contiene ciclos (anillos o mallas): el reparto de caudales no es único a priori y se resuelve por equilibrio de presiones (Hardy Cross, sección 5.6).

2.4 Fluidos y propiedades

Al elegir el fluido se cargan su densidad relativa (aire = 1), su viscosidad dinámica y la velocidad máxima recomendada; para los gases combustibles también el poder calorífico. La demanda de los gases combustibles se deriva de la potencia de los equipos y la de los gases técnicos y medicinales del caudal de diseño de cada toma.

Tabla 2. Propiedades por defecto de los fluidos (editables en el modelador de flujo).

Fluido	G	PCI (kWh/m³)	μ (cP)	v máx. (m/s)	Demanda
Gas natural (GN)	0,60	10,4	0,0108	20	Potencia (kW / PCI)
GLP	1,52	28,0	0,0080	20	Potencia (kW / PCI)
Oxígeno (O_2)	1,105	—	0,0204	9	Caudal (L/min)
Aire comprimido	1,000	—	0,0181	15	Caudal (L/min)
Nitrógeno (N_2)	0,967	—	0,0176	15	Caudal (L/min)

2.5 Rangos de presión y elección de la ecuación

Las ecuaciones de flujo son correlaciones con dominios de validez. En baja presión (instalaciones internas, típicamente ≤ 50–100 mbar) la caída se expresa como diferencia lineal de presiones ($P_1 - P_2$); en media y alta presión, como diferencia de cuadrados de presiones absolutas ($P_1^2 - P_2^2$), porque la densidad del gas cambia apreciablemente a lo largo del tramo. Isoflux marca en el catálogo el escenario de cada

ecuación y los fluidos a los que aplica; la ecuación se elige por el rango de presión, el fluido y la norma del proyecto, no por el resultado más favorable.

2.6 Modelo teórico y modelo real

El **modelo teórico** es el cálculo con los datos de diseño. El **modelo real** es el mismo cálculo calibrado con lecturas de sondas en campo (presión de suministro, temperatura y caudal), lo que permite comparar el comportamiento esperado con el medido y diagnosticar desviaciones (sección 5.10).

2.7 Ecosistema: SGC, portal y colector

Isoflux se integra con el Sistema de Gestión (SGC) del Hub de Ingeniería Pioneer's a través de un servidor en Google Apps Script: los planos se guardan en los proyectos con control de versiones, varias personas pueden editar en línea (coworking), el colector móvil publica levantamientos en la bitácora del proyecto y los precios de las cotizaciones alimentan una base de precios histórica propia. El aplicativo sigue funcionando sin conexión con el proyecto guardado en el equipo.

3. Arquitectura del aplicativo

3.1 Un único archivo

Isoflux es un documento HTML autocontenido (≈ 14 MB) que incluye la interfaz, los módulos de cálculo, las imágenes de la guía de uso y este manual técnico. Se abre desde el sitio del Hub o desde el disco, sin instalación. Las bibliotecas de PDF y Excel (jsPDF, AutoTable, SheetJS) se cargan bajo demanda desde una red de distribución de contenidos; el resto funciona sin conexión.

3.2 Modelo de datos

Tabla 3. Estructuras principales del modelo.

Estructura	Contenido
S.nodes	Nodos: id, x, y, z (m), tipo, etiqueta, diámetro y material de referencia, ficha técnica (sp), equipo de consumo (eq: nombre, kW o L/min, % de mínima y media, presión mínima), estado de válvula, sensor, fotos y ubicación de campo.
S.pipes	Tramos: id, nodos a y b, diámetro nominal, material, presión, estado de obra, soportería, diámetro interno real, bloque y datos de campo (instalación, profundidad).
S.anns / S.blocks	Anotaciones (etiquetas, rótulos, textos, cotas) y bloques rígidos.
CF	Parámetros de cálculo: fluido, G, PCI, μ, temperatura, Z, eficiencia E, presión atmosférica, factor de simultaneidad, longitud equivalente de accesorios (%), velocidad y caída máximas, método.
PJ	Datos del proyecto (nombre, cliente, ubicación, autor, código) y vínculo con el SGC.
Hojas	Varias hojas de dibujo por archivo, cada una con su propio modelo.

El proyecto se guarda como JSON (con o sin imágenes de fondo). Cada estado del dibujo tiene un identificador documental PIO-AAAAMMDD-XXXXXX, cuya parte final es un resumen djb2 de nodos y tramos: si el dibujo cambia, el código cambia.

3.3 Persistencia y trabajo en línea

- **Local:** copia automática en el navegador (IndexedDB) y recuperación tras un cierre inesperado; descarga del .json.
- **SGC:** planos dentro de los proyectos, versiones vigentes, borradores y edición en línea compartida (coworking) con presencia de los participantes.
- **Solo lectura:** un HTML que otros abren para navegar y consultar sin modificar.

3.4 Servicios del servidor (Apps Script)

Tabla 4. Servicios del servidor usados por Isoflux.

Grupo	Acciones	Uso
Planos	sgcPlanoProyectos, sgcPlanosListar, sgcPlanoLeer, sgcPlanoVersiones, sgcPlanoLive, sgcPlanoCowork	Guardar, abrir, versionar y editar en línea.
Normas y trabajo	sgcPlanoNormas*, sgcPlanoTrabajo*	Librería de normas y plan de trabajo del proyecto.
Campo	sgcCampoEnlace, sgcCampoPublico, sgcPlanoCampo	Enlaces de campo con vigencia, colector móvil y levantamientos.
Precios	sgcPlanoPreciosHist, sgcPlanoPreciosBase	Base de precios histórica propia (registro y consulta).

3.5 Seguridad

Las acciones del SGC exigen sesión del portal (correo, clave y clave de seguridad). El enlace de campo es una credencial del proyecto con vigencia de 7 a 90 días, revocable y registrada en la bitácora. Las claves de servicios externos residen solo en el servidor; el aplicativo nunca las conoce. Las recargas de créditos requieren comprobante y aprobación del administrador.

4. Guía de operación paso a paso

Este capítulo resume la operación de cada módulo; la **Guía de uso** integrada (❓ Ayuda) desarrolla cada uno con más detalle y se mantiene al día con cada versión.

4.1 La interfaz

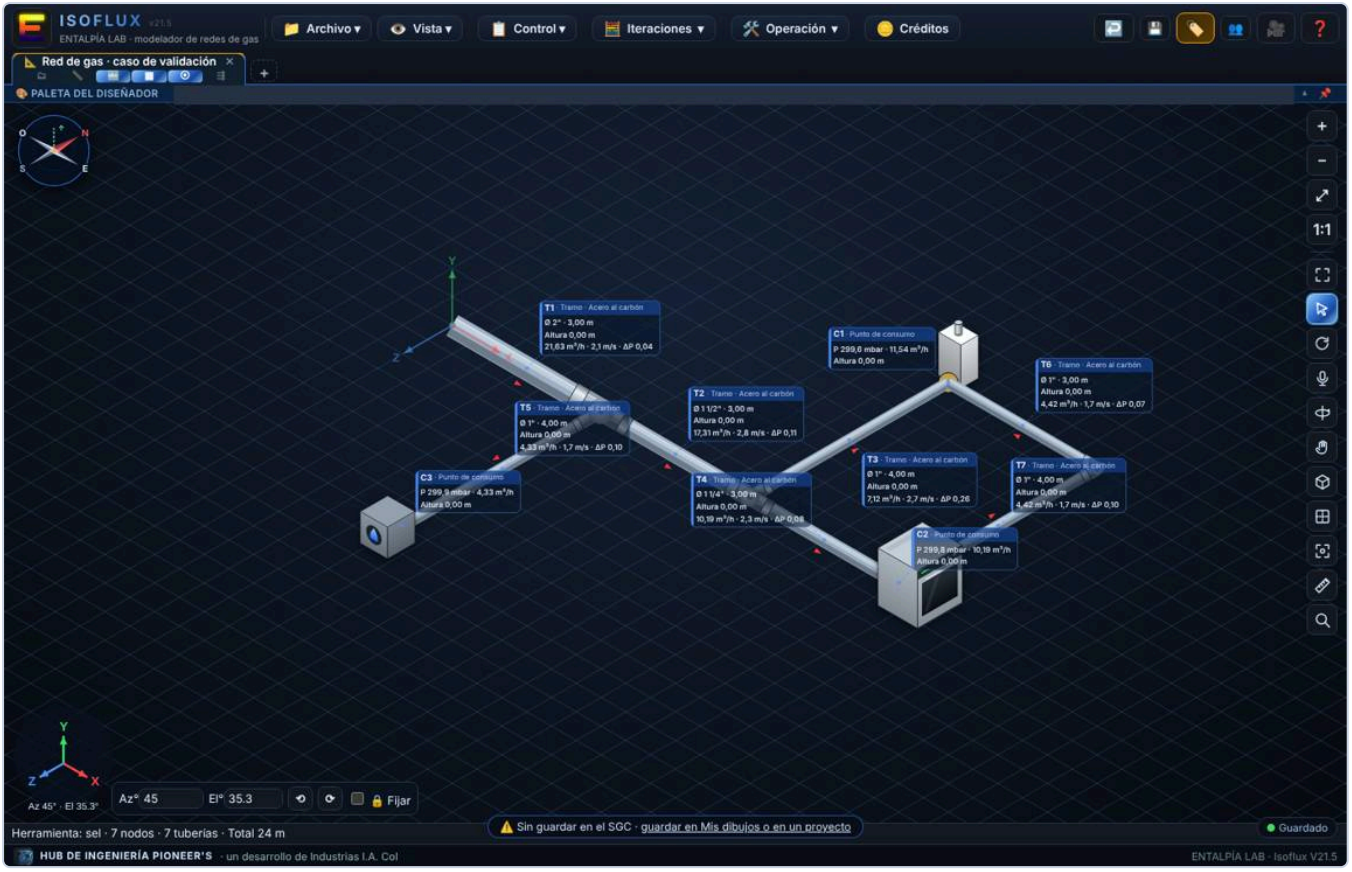


Figura 1. Interfaz V22.6: barra superior por áreas, pestaña de la hoja con los iconos Mostrar, rosa de los vientos, tarjetas de información, menú lateral derecho y triedro con coordenada polar.

Tabla 5. Organización de la interfaz.

Zona	Contenido
📁 Archivo	Proyecto en el SGC y en este equipo; todas las descargas.
👁️ Vista	Selección, bloques y giro; parámetros de trazado; anotaciones y cajetín; capas; navegación; fondos; presentación y video.
📋 Control	Proyecto, auditor normativo, librería de normas y despiece.
🧮 Iteraciones	Cálculo, modelo real o teórico, ecuaciones de flujo, resultados, modelador de ERM e instrumentación.
🛠️ Operación	Plan de trabajo, cronograma de mantenimiento, etiquetas en vivo y panel de sensores.
Menú lateral	Zoom, encuadre, 1:1, pantalla completa, seleccionar, girar, voz, orbitar, desplazar, vistas, medir y buscar.
Pestaña de la hoja	Tarjetas, cotas, textos, cuadrícula, nodos y ⇶ flujo animado.



Figura 2. Menú Control.



Figura 3. Menú Iteraciones.

4.2 Dibujar la red

1. Abre la **Paleta del diseñador** (banda superior del lienzo) y elige el material o el componente; en Vista ▸ Parámetros de trazado fija diámetro, presión, paso y modo de nivel.
2. Con la tubería activa, haz clic en el punto inicial, elige la dirección (subir, nivel, bajar) y fija la longitud con un clic o escribiéndola (2.5, 250mm).
3. Para insertar un componente, elígelo y haz clic sobre la tubería: el tramo se divide y el componente se coloca con su **dimensión real**, separado lo justo de sus vecinos.
4. Esc o doble clic termina el trazado. Ctrl+Z deshace.

Copiar y pegar conectado: Ctrl+C / Ctrl+X copian la selección; Ctrl+V muestra una sombra que sigue al imán; un clic sobre un nodo lo une y un clic sobre una tubería la divide para conectar. Tab cambia el punto de anclaje y R gira 90°. Las etiquetas se renumeran.

4.3 Dibujo por voz

Para trabajar en terreno con tableta o celular: 🎙 en el menú lateral activa un botón de presionar para hablar (o la tecla V). Al soltar, el texto reconocido por el navegador se interpreta y se dibuja. Las direcciones norte, sur, este y oeste se leen en la rosa de los vientos (arriba a la izquierda); derecha, izquierda, adelante y atrás son relativas a la pantalla. Cada dictado es un solo paso de deshacer.

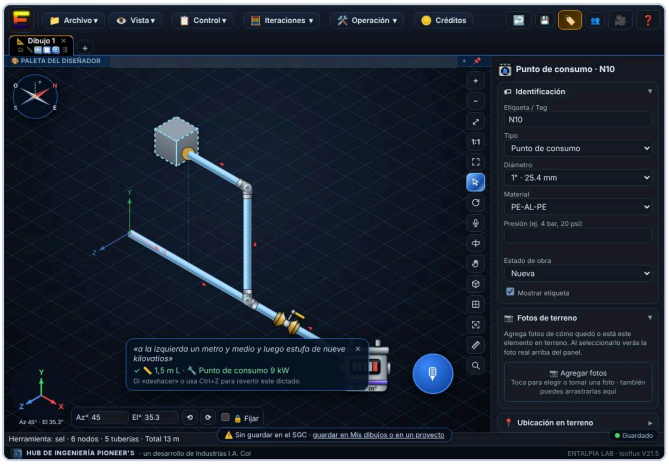


Figura 4. Red dibujada por voz con el resultado del último dictado.

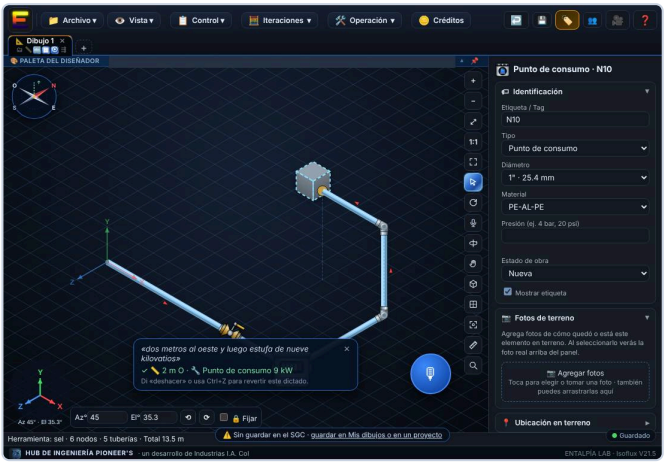


Figura 5. Rosa de los vientos y botón de presionar para hablar.

4.4 Panel de propiedades y tarjetas

El panel se abre al seleccionar un elemento y se adapta a su tipo y al fluido: con oxígeno, por ejemplo, el punto de consumo pide la unidad terminal y no el combustible. Las **tarjetas** reúnen la información de cada tramo o componente sobre el dibujo: diámetro, longitud, altura inicial y final, caudal, velocidad y presión. Los acordeones del panel son Identificación, Ubicación en terreno, Condiciones de instalación (con el

sentido del flujo, la soportería y las fotos) y Operación · fichas de trabajo; la longitud y la cota del tramo seleccionado se ajustan en 👁️ Vista ▸ Anotaciones y cajetín. Cada elemento puede llevar una **imagen** (enlace, foto cargada o tomada con la cámara) que se muestra en su tarjeta; el botón 🖼️ Imágenes y una casilla por elemento la ocultan para no saturar el lienzo.

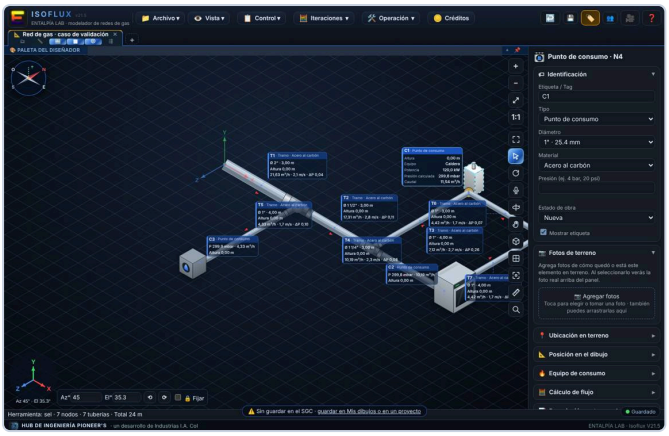


Figura 6. Panel de un punto de consumo.

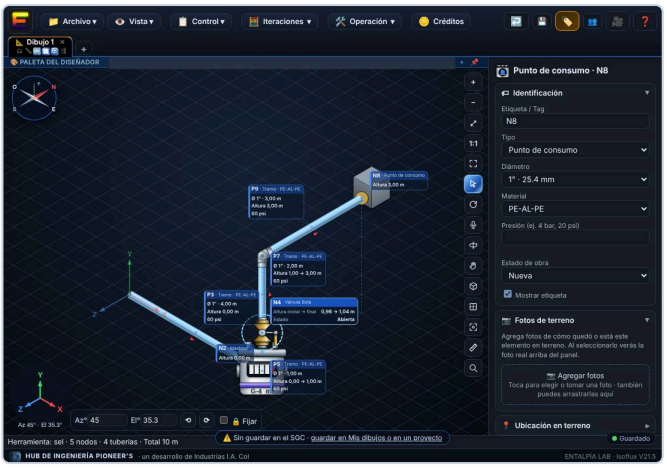


Figura 7. Tarjetas con altura inicial y final de tramos y componentes.

4.5 Representación: 3D proporcional y CAD unifilar

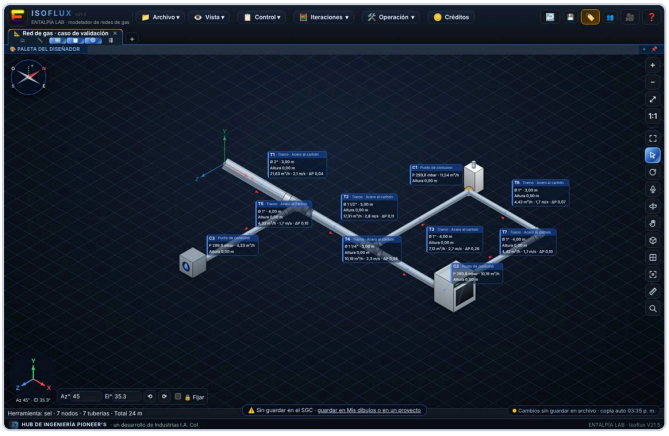


Figura 8. Vista 3D proporcional.

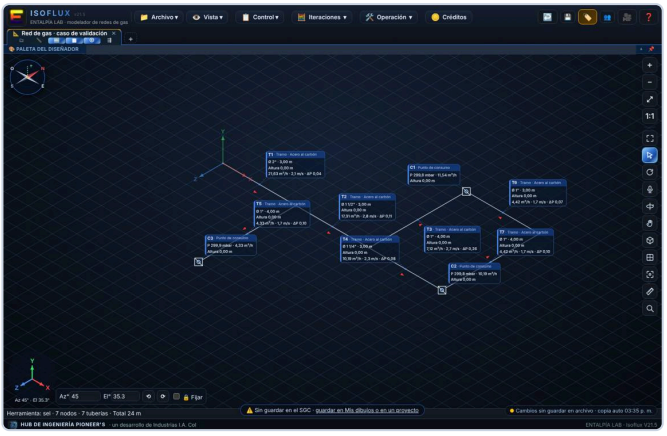


Figura 9. Vista CAD unifilar con símbolos.

4.6 Unidades declarables

Cada campo con unidad muestra una línea con sus equivalencias y un selector para escribir en otra unidad; el modelo recibe siempre el valor convertido a su unidad base (sección 5.11).

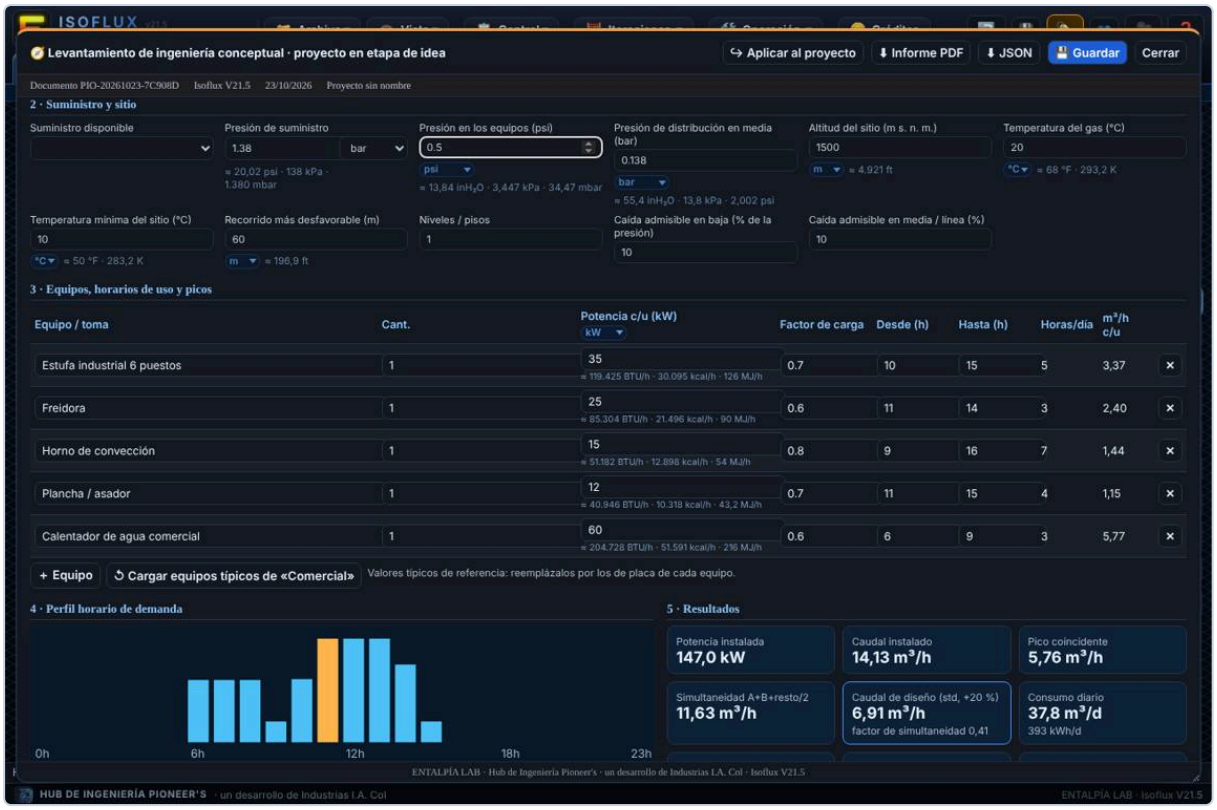


Figura 10. Levantamiento conceptual: presión escrita en psi y guardada en mbar; equivalencias de altitud, temperatura y potencia por columna.

4.7 Cálculo de flujo

1. Marca la fuente (panel ▸ Cálculo de flujo) con su presión, o coloca un tanque; configura los reguladores con su presión de salida.
2. En cada consumo define el equipo y su potencia (combustibles) o su caudal en L/min (gases técnicos).
3. Abre 🧮 Iteraciones ▸ Cálculo, elige el fluido y el método y revisa los parámetros.
4. Lee los resultados por tramo y por nodo, la memoria matemática paso a paso y, si hay anillos, el balance de Hardy Cross.

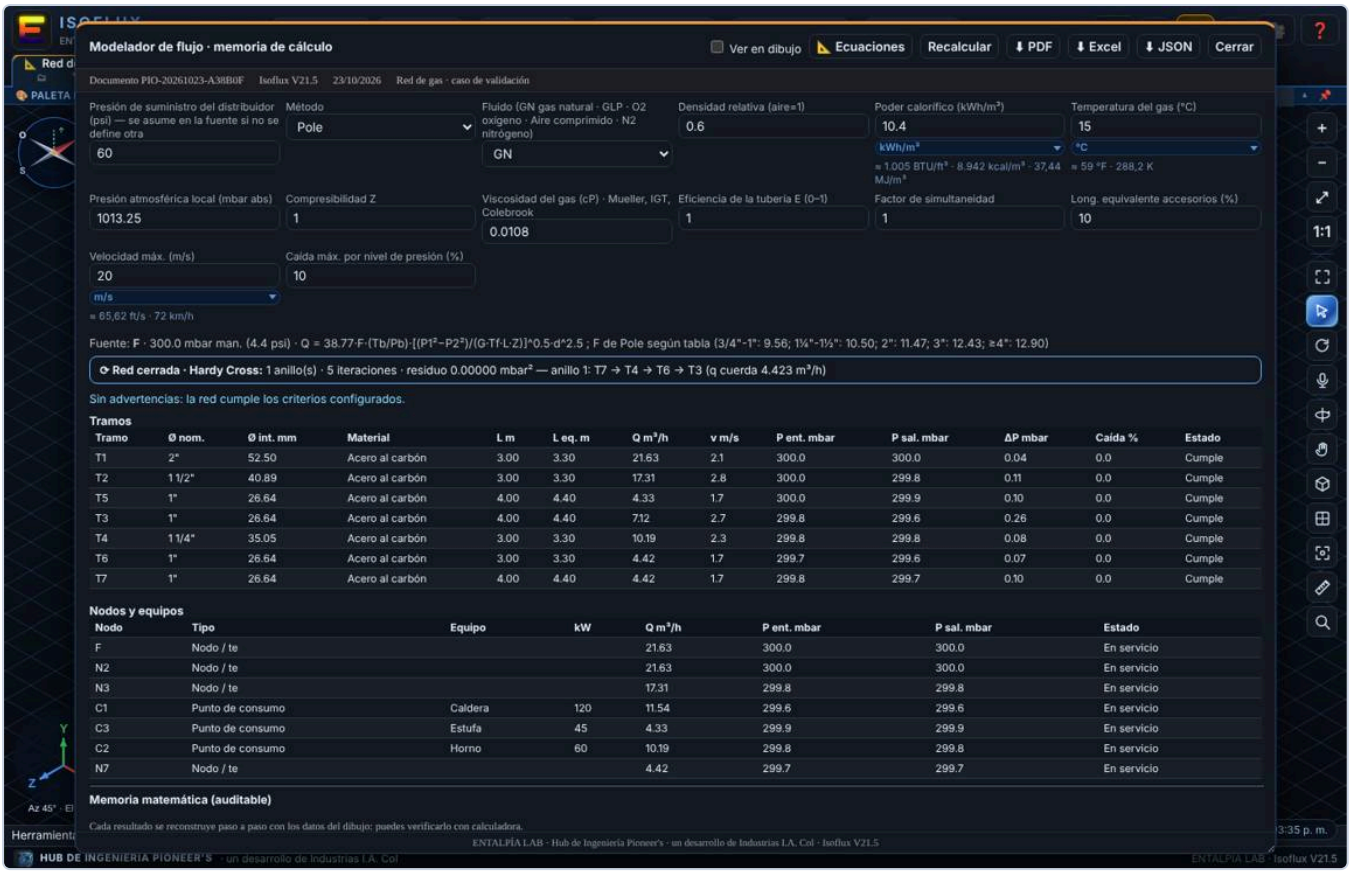


Figura 11. Modelador de flujo: parámetros, ecuación activa, red cerrada resuelta y resultados por tramo y nodo.

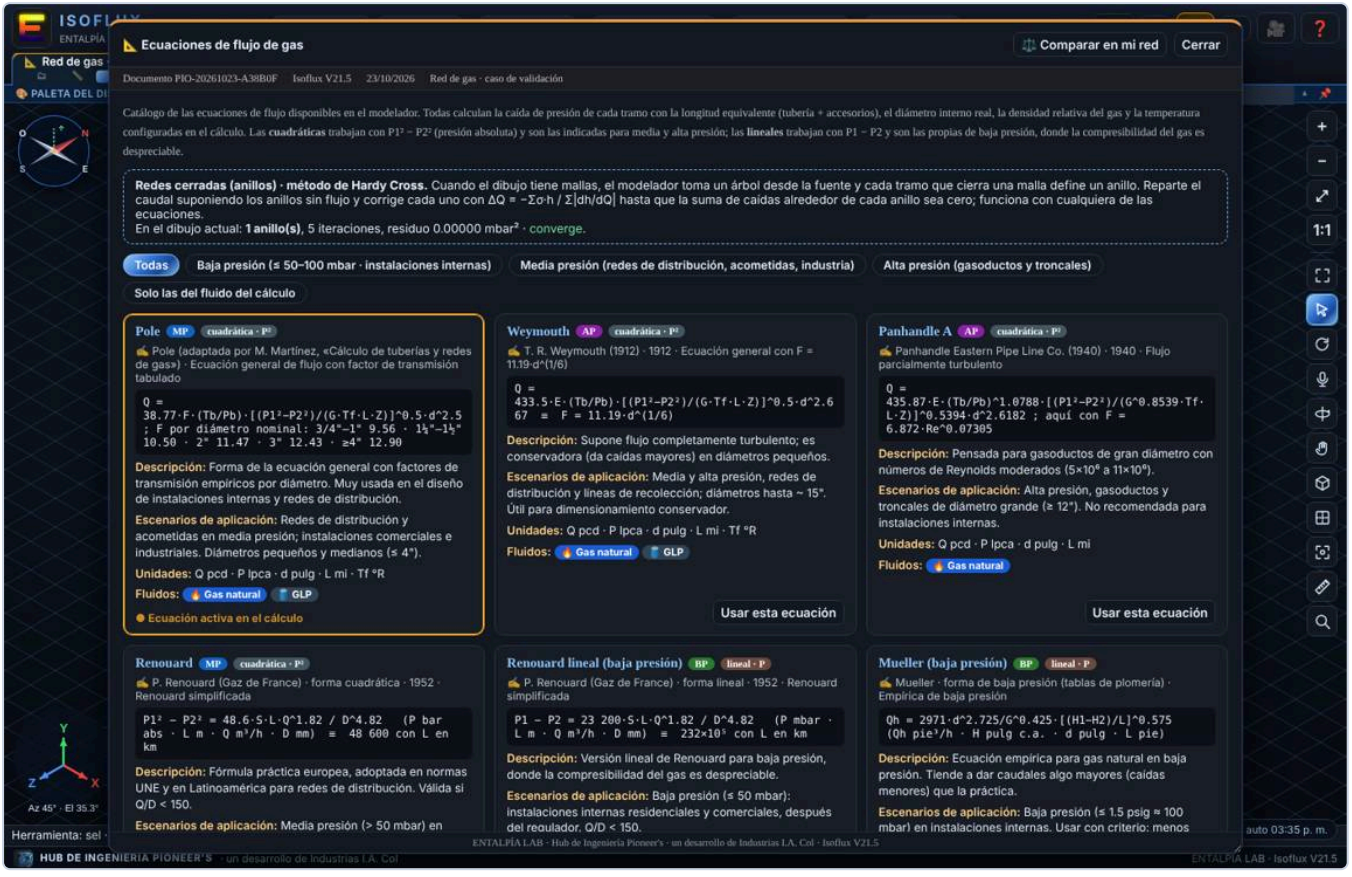


Figura 12. Catálogo de ecuaciones de flujo con fluidos, escenarios y unidades.

4.8 Simulación de operación

⇶ Flujo (pestaña de la hoja) activa la simulación: se abren o cierran válvulas y se cambia el nivel de cada equipo (apagado, mínima, media, alta) desde el panel o tocando el dibujo. Cada cambio se recalcula al instante. El panel muestra el caudal en operación, los equipos que reciben gas, la presión más baja, la **capacidad de la red**, el bloque **Funcionamiento de la red** y la causa por la que un equipo queda sin gas; 🔍 lleva a cada elemento.

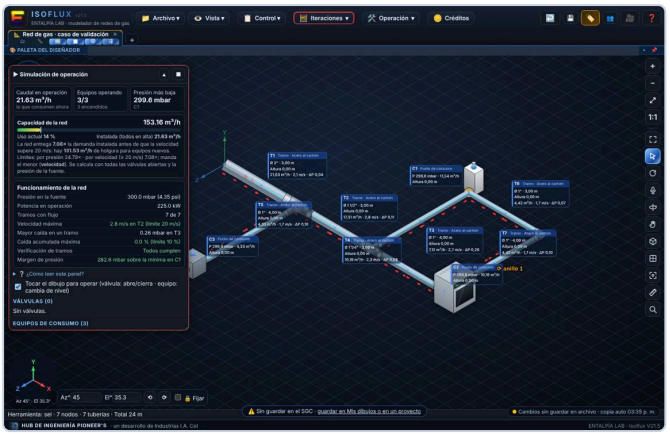


Figura 13. Simulación sobre la red de validación.



Figura 14. Panel de simulación: capacidad y funcionamiento.

4.9 Modelo real y sondas

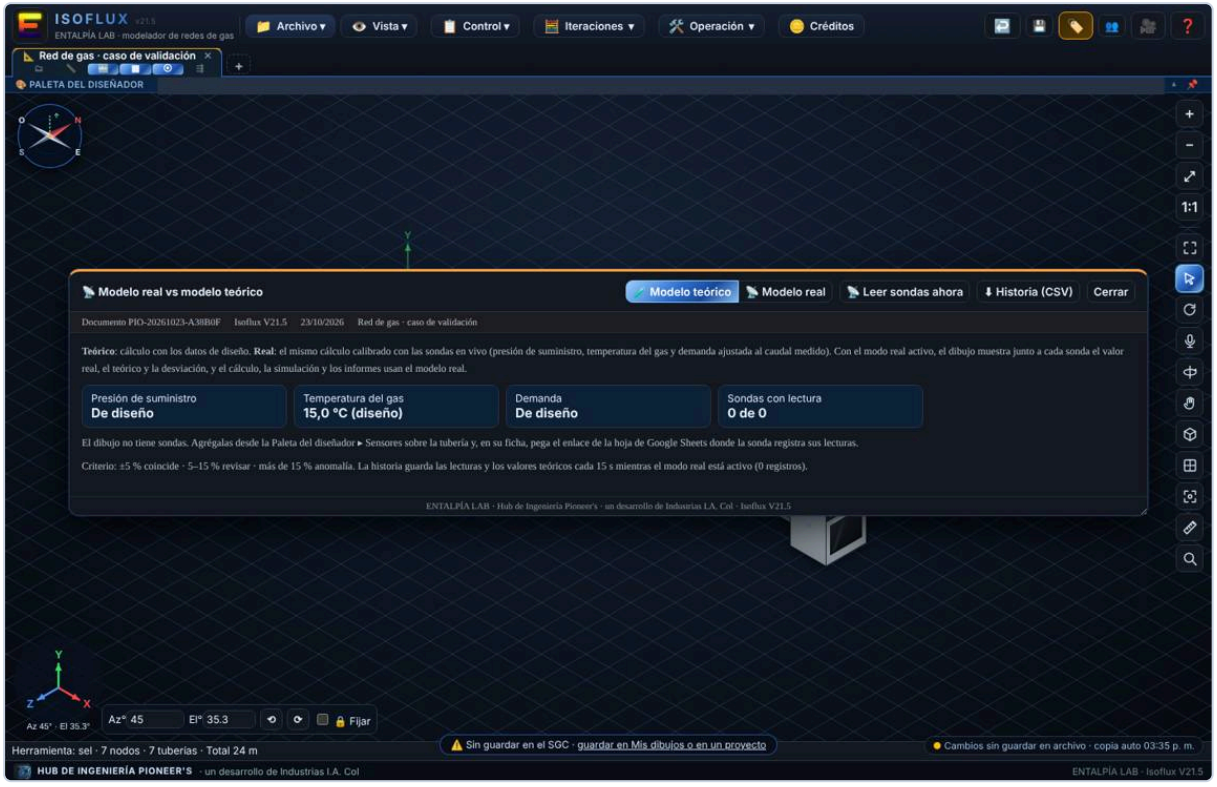


Figura 15. Modelo real o teórico.

4.10 Modelador de ERM

Flujo guiado en cuatro pasos (servicio, configuración, cálculos y resultado) para estaciones de regulación y medición: Cg del regulador y del monitor, aperturas, enfriamiento Joule-Thomson y precalentamiento, tuberías por velocidad, filtro, medidor por caudal real, ajustes en cascada y orificio de la válvula de alivio.

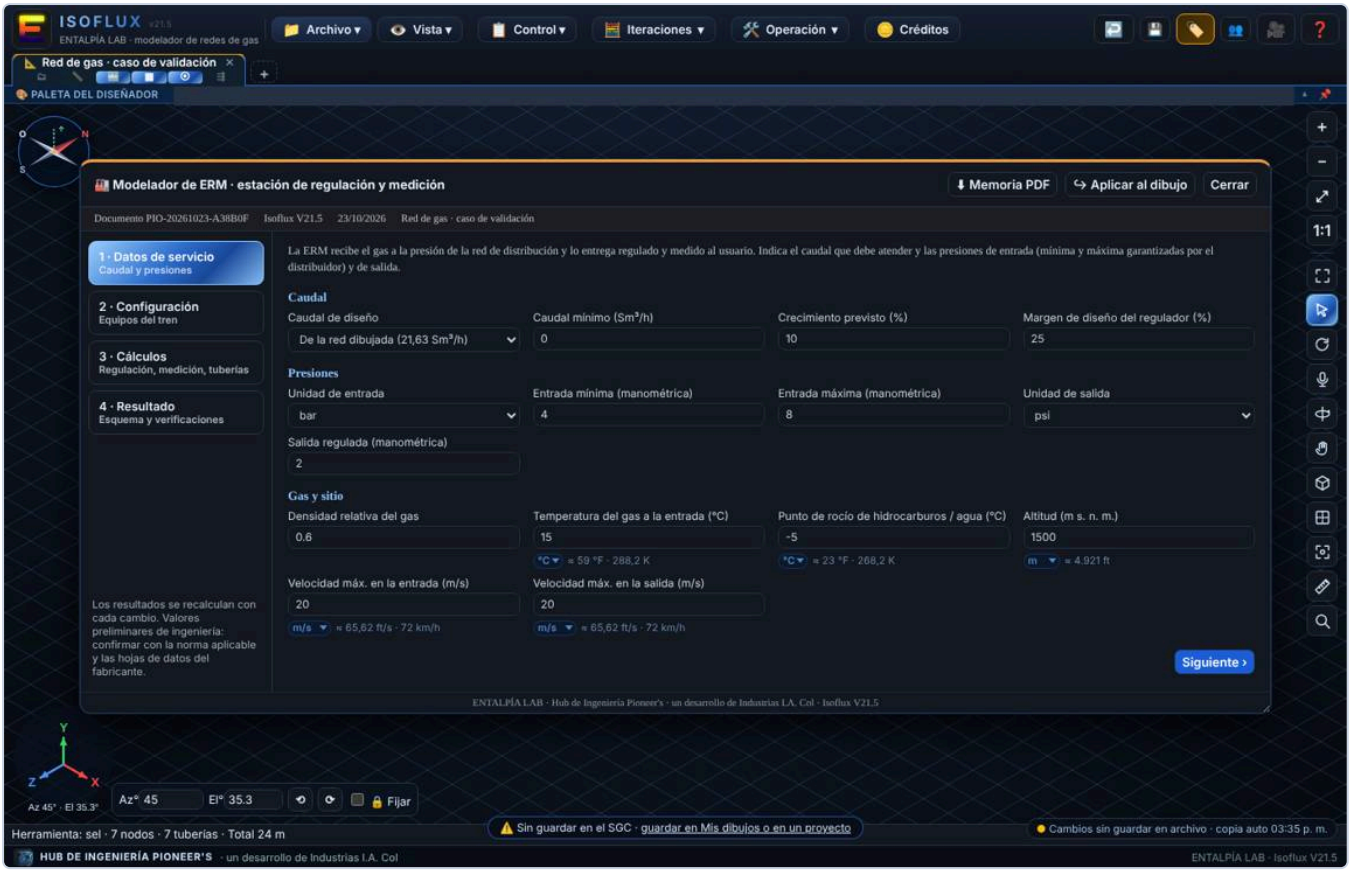


Figura 16. Modelador de ERM, paso 1.

4.11 Auditor normativo y librería de normas

El auditor compara el dibujo con los requisitos de las normas cargadas (por numerales), sugiere correcciones y puede auditar en vivo. La librería de normas se filtra por fluido e incluye plantillas de referencia (Res. 90902, NTC 2505, 3631, 3728, NFPA 54, 58, 99, ISO 7396-1, CGA G-4.4 / EIGA 13, ISO 8573-1, RETIE).

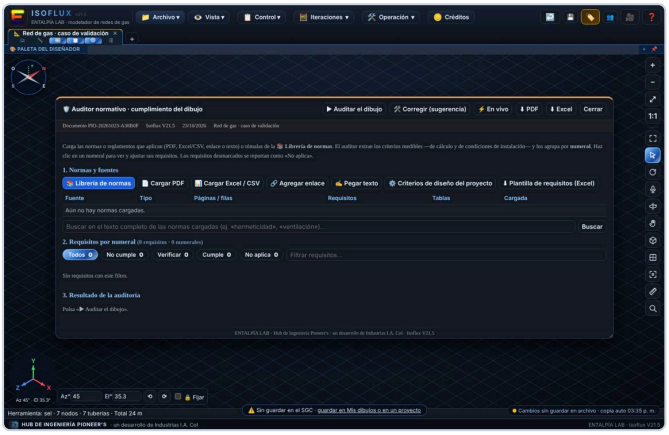


Figura 17. Auditor normativo.

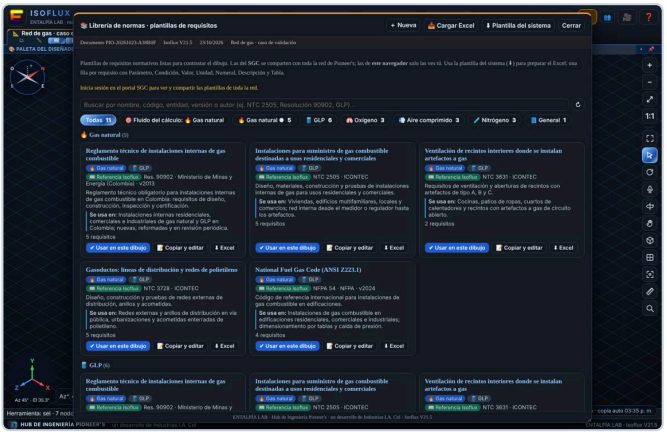


Figura 18. Librería de normas por fluido.

4.12 Despiece, presupuesto, lista de precios y cotización

Operación ▸ Despiece lista tuberías por material y diámetro, accesorios deducidos de la geometría, componentes, equipos, soportería y mano de obra; el valor unitario de cada ítem nuevo forma el presupuesto. Los precios salen de la 💲 lista de precios y de la base histórica propia (mediana de los datos recientes de cada ítem); con ellos se elabora la cotización. La consulta Web de precios se retiró por su costo.

En las tablas del despiece, el plan de trabajo, la lista de precios, el Plan SST y la protección catódica cada celda conserva su altura normal; si el contenido no cabe muestra una flechita ▸ que la abre completa para leerla o editarla (los campos de texto largos se abren en un editor amplio). Los PDF y el Excel llevan siempre el texto completo, con todas las referencias.

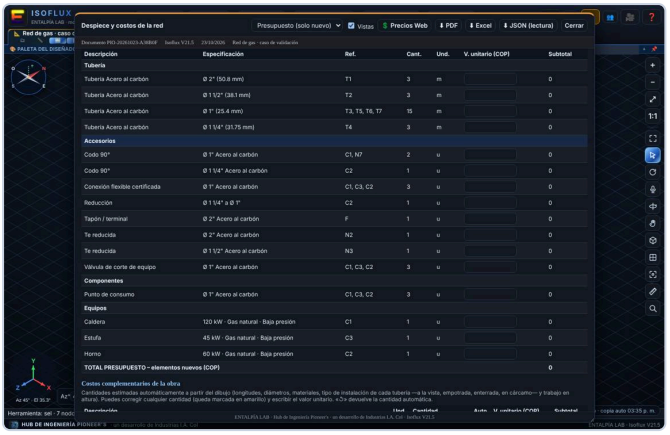


Figura 19. Despiece y costos.

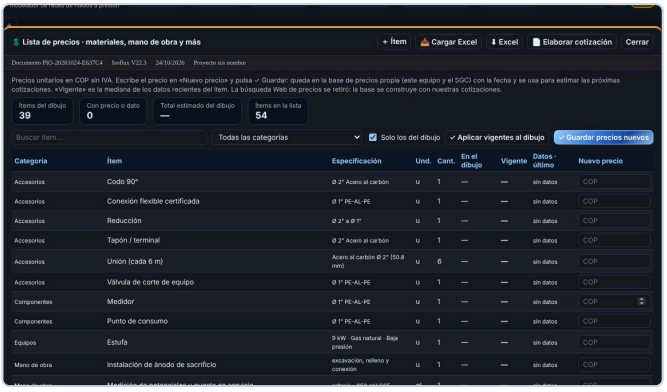


Figura 20. Lista de precios propia.

4.13 Plan de trabajo, mantenimiento e instrumentación

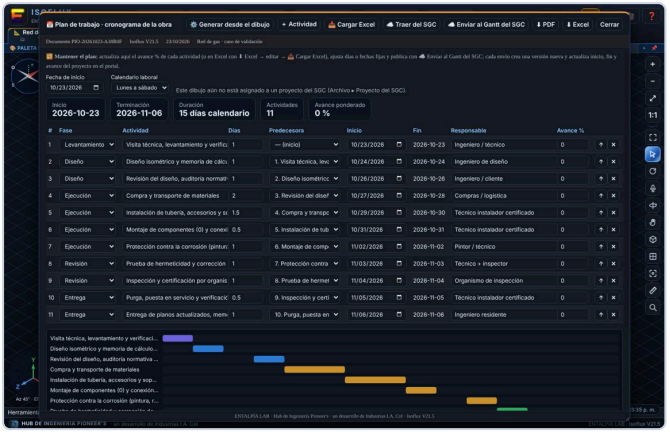


Figura 21. Plan de trabajo con Gantt.

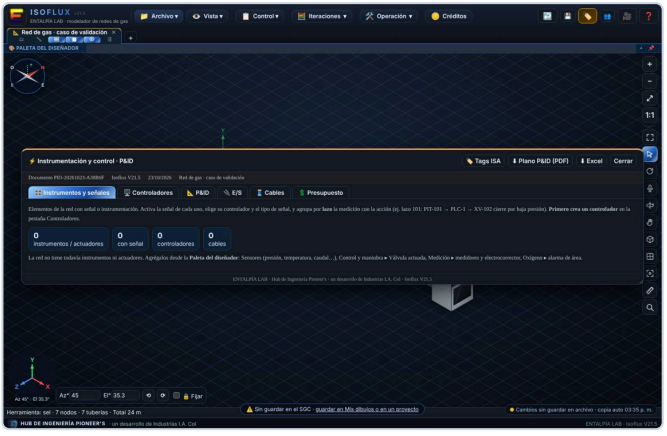


Figura 22. Instrumentación y control (P&ID).

4.14 Levantamiento de campo georreferenciado

1. 📍 Campo ▸ Plantilla y colector: elige el tipo de red y descarga la plantilla Excel, o crea el **enlace de campo** (proyecto, correos, vigencia) con tu sesión del SGC.
2. El técnico abre el colector en el celular: los datos del proyecto llegan bloqueados. Por cada punto solo registra qué es (tipo y **nombre del tag**), la georreferencia (GPS promediado, con cinta en dos pasos — distancia y dirección o rumbo con la brújula— o coordenadas), fotos y una descripción si aplica; el ID, la fecha y hora, quién registra y el ramal los pone el colector. «Unido por tubería» indica si hay tubo hasta el punto de referencia. Firma y publica en la bitácora.
3. Sin señal no se pierde nada: cada cambio se guarda en el celular (borrador recuperable), la publicación queda en cola y sale sola al volver la conexión, y el colector instalado abre sin internet.

4. En Isoflux, Importar y trazar lee el JSON del colector, el Excel, KML, GPX, GeoJSON o CSV y traza la red; Documentos del SGC lista lo que el contratante debe conocer, firmar o diligenciar.

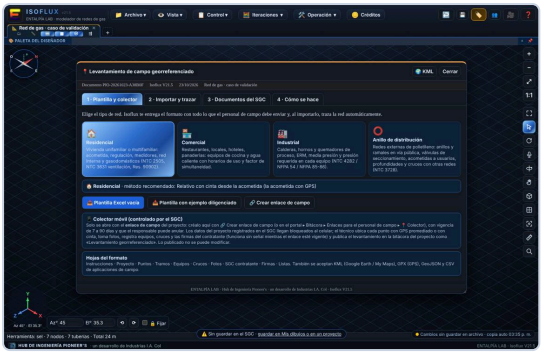


Figura 23. Plantilla y colector.

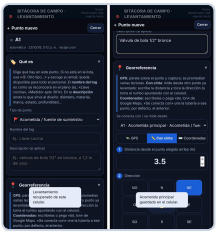


Figura 24. Colector: punto nuevo y medida con cinta.

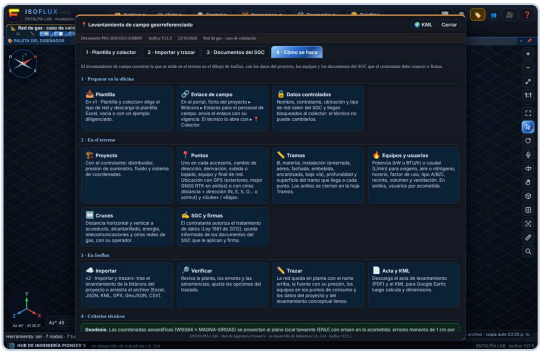


Figura 25. Cómo se hace un levantamiento.

🔎 **Revisión del modelado** (Auditor e Iteraciones) evalúa la ecuación de flujo aplicada frente a la presión de la red, el fluido y su rango de validez —con comparación numérica contra la ecuación sugerida—, el modelado (fuente, conexiones, consumos, uniones, reducciones) y la hidráulica, y propone correcciones aplicables una por una, en el dibujo o en una hoja aparte, con registro. El panel de simulación guarda el registro de estados y calcula curvas de 24 h por perfil de uso con los picos marcados.

4.15 Presentación y video

👁️ Vista ▸ Presentación y video genera una rotación o un recorrido: construcción progresiva de la red o sobrevuelo con dron (salida tipo «dronie», vuelo bajo, órbita en cada componente, ascenso y órbita final), con portada, rótulos, cajetín y piso sutil, en MP4 (HD, Full HD, vertical o cuadrado). Al final del recorrido la red aparece **funcionando**: el gas fluye desde la fuente hacia los equipos con un recuadro de presión, caudal y velocidad. Si el dibujo no tiene datos de alimentación, se usa una copia con **datos de prueba** dimensionados con la capacidad de la red y el video lo advierte en pantalla.

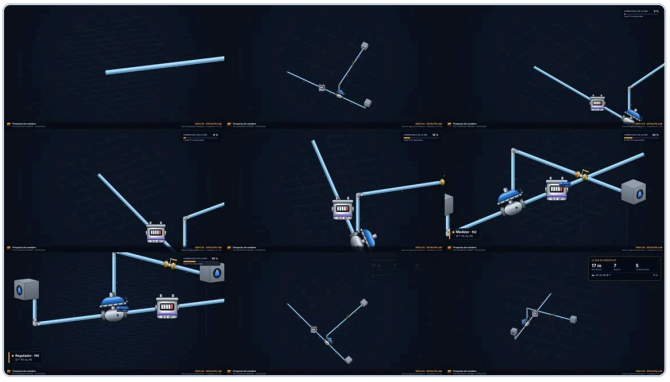


Figura 26. Cuadros de un sobrevuelo con dron.

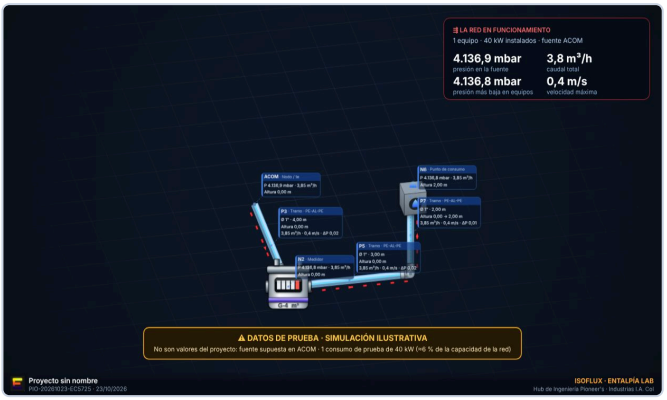


Figura 27. Final del recorrido: la red funcionando (aquí con datos de prueba, advertidos en pantalla).

4.16 Ayuda y documentación

❓ Ayuda abre la guía de uso con buscador; ⬇ Descargas entrega la guía en PDF o HTML y este manual técnico, incluido dentro del archivo.

5. Fundamento matemático y algoritmos

5.1 Proyección de modelo a pantalla e inversión

Un punto p = (x, y, z) se proyecta a la pantalla (X, Y) con una matriz 2×3 y una escala s (píxeles por metro):

$$X = o_x + s\cdot(x\cdot\cos\psi - z\cdot\operatorname{sen}\psi) \qquad Y = o_y + s\cdot[(x\cdot\operatorname{sen}\psi + z\cdot\cos\psi)\cdot\operatorname{sen}\varphi - y\cdot\cos\varphi]$$

Las longitudes proyectadas de los ejes son $|e_x| = \sqrt{(\cos^2\psi + \operatorname{sen}^2\psi\cdot\operatorname{sen}^2\varphi)}$, $|e_y| = \cos\varphi$ y $|e_z| = \sqrt{(\operatorname{sen}^2\psi + \cos^2\psi\cdot\operatorname{sen}^2\varphi)}$; el triedro del lienzo las dibuja tal cual, de modo que el escorzo de cada eje es legible. Para dibujar sobre el plano de trabajo a la cota y se invierte la proyección: con $u = (X - o_x)/s$ y $w = (Y - o_y)/s + y\cdot\cos\varphi$ se resuelve el sistema 2×2 en (x, z), cuyo determinante es $\Delta = \operatorname{sen}\varphi$; por eso la órbita limita la elevación mínima. El resultado se cuantiza al paso h: $q = \text{redondeo}(q/h)\cdot h$, con redondeo a 1 mm.

5.2 Dimensiones reales de los accesorios

Cada accesorio tiene una longitud real $L_r(n)$ tomada de tablas por tipo y diámetro: válvulas (ASME B16.10, cara a cara), pares de bridas (B16.5), reducciones (B16.9), uniones y acoples (B16.11), filtros y transiciones (catálogo). El símbolo se dibuja con un factor de escala axial $k_a = L_r / (r_0\cdot D)$, donde $r_0\cdot D$ es la longitud de su dibujo base para el diámetro D, de modo que en pantalla ocupa exactamente su longitud real a lo largo del eje de la tubería y conserva la proporción con ella. Al insertarlo, el componente se separa de sus vecinos la distancia justa para que no se traslapen; nunca se encoge.

5.3 Continuidad y demanda

$$\Sigma\, Q_{entrada} = \Sigma\, Q_{salida} + Q_{consumo}(n) \qquad \text{en cada nodo n}$$

Gases combustibles: $Q_n = (\Sigma\, P_{kW})/PCI \cdot f_s$ [m³/h], con PCI en kWh/m³ y f_s el factor de simultaneidad. Gases técnicos y medicinales: $Q_n = (\Sigma\, q_{L/min})\cdot 60/1000 \cdot f_s$ [m³/h]. En simulación cada equipo aporta según su nivel: $Q_n = P_{kW}\cdot\alpha/PCI$, con $\alpha = 0$ (apagado), $\alpha_{mín}$ (30 % por defecto), α_{med} (60 %) o 1, sin factor de simultaneidad.

En una red ramificada se construye el árbol desde la fuente con un recorrido en anchura, $O(|N| + |T|)$; las válvulas cerradas cortan el recorrido y el caudal de cada tramo se acumula recorriendo el orden en sentido inverso.

5.4 Ecuaciones de flujo

Las ecuaciones de forma cuadrática comparten la estructura de la ecuación general de flujo de gas. Con Q en pie³ estándar por día, P en lpca, d en pulgadas, L en millas, T_f en °R, $T_b = 520$ °R y $P_b = 14{,}73$ lpca, el sistema despeja la presión de salida:

$$P_2 = \sqrt{(\,P_1^2 - k^2\cdot G\cdot T_f\cdot L\cdot Z\,)}\,, \quad k = Q \,/\, [\,C\cdot F\cdot(T_b/P_b)\cdot d^n\,]$$

Si el radicando es ≤ 0 la presión se agota y el tramo se marca «Presión agotada». En las lineales se resta directamente la caída. La longitud de cálculo incluye los accesorios como porcentaje: $L_{eq} = L\cdot(1 + e/100)$.

Tabla 6. Catálogo de ecuaciones de flujo de Isoflux V22.6.

Ecuación	Forma	Expresión implementada	Escenario
Renouard lineal	Lineal (P)	$P_1 - P_2 = 23\,200\cdot G\cdot L\cdot Q^{1,82}/D^{4,82}$ (mbar, m, m³/h, mm)	Baja presión ≤ 50 mbar

Ecuación	Forma	Expresión implementada	Escenario
Mueller (BP)	Lineal	$Q_h = 2971 \cdot d^{2,725} / G^{0,425} \cdot [(H_1 - H_2)/L]^{0,575}$	Baja presión ≤ 100 mbar
Spitzglass (BP)	Lineal	$Q_h = 3350 / G^{0,5} \cdot [(H_1 - H_2)/L]^{0,5} \cdot [d^5/(1+3,6/d+0,03d)]^{0,5}$	Baja presión ≤ 70 mbar
NFPA 54 / IFGC (BP)	Lineal	$D = Q^{0,381} / \{\{19,17 \cdot [\Delta H/(C_r \cdot L)]^{0,206}\}\}$	Instalaciones internas < 100 mbar
Pole	Cuadrática (P^2)	$Q = 38,77 \cdot F \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G \cdot T_f \cdot L \cdot Z)]^{0,5} \cdot d^{2,5}$; F según d	Media presión
Renouard	Cuadrática	$P_1^2 - P_2^2 = 48,6 \cdot G \cdot L \cdot Q^{1,82} / D^{4,82}$ (bar abs, m, m³/h, mm)	Media presión > 50 mbar
NFPA 54 / IFGC (AP)	Cuadrática	$D = Q^{0,381} / \{\{18,93 \cdot [(P_1^2 - P_2^2) \cdot Y/(C_r \cdot L)]^{0,206}\}\}$	Media presión ≥ 100 mbar
Spitzglass (AP)	Cuadrática	$Q = 729,6087 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G \cdot T_f \cdot L \cdot Z \cdot (1+3,6/d+0,03d))]^{0,5} \cdot d^{2,5}$	Media presión, d ≤ 12"
Mueller (AP)	Cuadrática	$Q = 85,7368 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G^{0,7391} \cdot T_f \cdot L \cdot \mu^{0,2609})]^{0,575} \cdot d^{2,725}$	Media y alta
IGT	Cuadrática	$Q = 136,9 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G^{0,8} \cdot T_f \cdot L \cdot \mu^{0,2})]^{0,555} \cdot d^{2,667}$	Distribución urbana
Fritzsche	Cuadrática	$Q = 410,1688 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G^{0,8587} \cdot T_f \cdot L)]^{0,538} \cdot d^{2,69}$	Media y alta; aire comprimido
Weymouth	Cuadrática	$Q = 433,5 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G \cdot T_f \cdot L \cdot Z)]^{0,5} \cdot d^{2,667}$	Media y alta (conservadora)
Panhandle A	Cuadrática	$Q = 435,87 \cdot E \cdot (T_b/P_b)^{1,0788} \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G^{0,8539} \cdot T_f \cdot L \cdot Z)]^{0,5394} \cdot d^{2,6182}$	Alta, d ≥ 12"
Panhandle B	Cuadrática	$Q = 737 \cdot E \cdot (T_b/P_b)^{1,02} \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G^{0,961} \cdot T_f \cdot L \cdot Z)]^{0,51} \cdot d^{2,53}$	Alta, d ≥ 24"
AGA turbulento	Cuadrática	Ecuación general con $F = 4 \cdot \log_{10}(3,7 \cdot d/e)$	Media y alta, Re altos
Colebrook-White	Cuadrática	$Q = 77,54 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot [(P_1^2 - P_2^2)/(G \cdot T_f \cdot L \cdot Z \cdot f)]^{0,5} \cdot d^{2,5}$	Cualquier rango; verificación
Gases técnicos (empírica)	—	$\Delta p = 1,6 \cdot 10^8 \cdot Q^{1,85} \cdot L/(d^5 \cdot p)$	Aire comprimido, O_2, N_2

En Pole, F = 9,56 (¾"–1"), 10,50 (1¼"–1½"), 11,47 (2"), 12,43 (3") y 12,90 (≥ 4"); en Weymouth $F = 11,19 \cdot d^{1/6}$; en Panhandle A $F = 6,872 \cdot Re^{0,07305}$. Para el oxígeno no existe una ecuación exclusiva: se usan la ecuación general con Colebrook-White, Fritzsche o la empírica de gases técnicos, con los criterios propios del servicio de oxígeno (velocidad máxima 9 m/s y materiales compatibles). Si el método elegido no aplica al fluido, el aplicativo cambia a uno válido y lo avisa.

5.5 Factor de fricción de Colebrook-White

$$Re = 0,0004778 \cdot (P_b/T_b) \cdot G \cdot Q/(\mu \cdot d) \qquad 1/\sqrt{f} = -2 \cdot \log_{10}[\, e/(3,7 \cdot d) + 2,51/(Re \cdot \sqrt{f})\,]$$

con μ en lb/(pie·s) (1 cP = $6,71969 \cdot 10^{-4}$ lb/(pie·s)) y la rugosidad e del material de cada tramo: acero al carbón 0,046 mm, galvanizado 0,15 mm, inoxidable 0,015 mm, cobre 0,0015 mm, polietileno y PE-AL-PE 0,007 mm. La ecuación implícita se resuelve por iteración de punto fijo. Para Re < 4 000 se usa la correlación de Churchill escalada para que sea continua con Colebrook en Re = 4 000. Luego:

$$P_1^2 - P_2^2 = G \cdot T_f \cdot L \cdot Z \cdot f \cdot [\, Q / (77,54 \cdot E \cdot (T_b/P_b) \cdot d^{2,5})\,]^2$$

5.6 Redes cerradas: método de Hardy Cross

Se toma un árbol de expansión desde la fuente; cada tubería que cierra un ciclo define un anillo. El caudal inicial de cada tramo del árbol es la demanda aguas abajo y los anillos empiezan sin flujo. En cada anillo se

suma la pérdida con signo, h(Q) (con potencial P^2 en las ecuaciones cuadráticas y P en las lineales), y se corrige su caudal:

$$\Delta Q = -\Sigma\,\sigma\cdot h(Q) / \Sigma\,|dh/dQ| \qquad \sigma = +1 \text{ a favor del sentido del anillo, } -1 \text{ en contra}$$

Las correcciones se aplican a todos los tramos del anillo y se repite hasta que $\Sigma\,\sigma\cdot h \approx 0$ en todos los anillos. El sentido de cada tramo resulta del cálculo. Un anillo que une dos zonas de presión separadas por un regulador no se resuelve (se avisa) y una válvula cerrada abre el anillo. La memoria de cálculo incluye el bloque «Red cerrada — balance de anillos» con iteraciones y residuo.

5.7 Velocidad y criterios de verificación

$$v = Q\cdot(1013{,}25/P_2)\cdot[(273{,}15+T)/288{,}15] / (3600\cdot A)\,, \quad A = \pi\cdot D^2/4 \qquad \text{Caída (\%)} = (P_{ref} - P_2)/P_{ref}\cdot 100$$

con P_2 absoluta en mbar y P_{ref} la presión de salida de la última regulación aguas arriba. Estado de cada tramo: Cumple, Velocidad alta ($v > v_{máx}$), Caída excedida (caída > $\Delta p_{máx}$), Presión agotada o Sin flujo.

5.8 Simulación de operación y capacidad de la red

Cada maniobra (válvula, nivel de un equipo) modifica la demanda y el grafo, y se vuelve a resolver la red. Un equipo encendido queda «Sin gas» si no hay camino desde la fuente que no atraviese una válvula cerrada; el aplicativo identifica esa válvula por búsqueda en anchura sobre el grafo completo. El estado de cada equipo se clasifica frente a su presión mínima de operación $P_{mín}$ (17 mbar en gas natural y 25 mbar en GLP por defecto): presión baja si $P < 0{,}85\cdot P_{mín}$, al límite si $P < P_{mín}$.

Capacidad. Con todas las válvulas abiertas y todos los equipos en alta se busca el mayor factor K que multiplica la demanda instalada sin que ningún equipo baje de su presión mínima:

$$K_p = \text{máx}\,\{\,K : \text{mín}_n\,[\,P_n(K) - P_{mín,n}\,] \geq 0\,\} \qquad K_v = v_{máx} / \text{máx}\; v(K=1) \qquad \text{Capacidad} = Q_{inst}\cdot\text{mín}(K_p, K_v)$$

K_p se obtiene duplicando K hasta que deja de cumplir (máximo 64) y luego por bisección (18 iteraciones), resolviendo la red completa en cada prueba con la misma ecuación del proyecto. K_v usa que la velocidad crece en proporción al caudal. El uso actual es $Q_{operación}$ / Capacidad y la holgura, Capacidad − Q_{inst}.

5.9 Estación de regulación y medición (ERM)

Regulador (Fisher / ISA-75.01). Con P_1 absoluta en lpca, ΔP en lpsi y T en °R:

$$Q = \sqrt{(520/(G\cdot T))}\cdot C_g\cdot P_1\cdot \text{sen}[\,(3417/C_1)\cdot\sqrt{(\Delta P/P_1)}\,] \;\; [\text{scfh}], \quad \text{con el ángulo limitado a } 90° \text{ (flujo crítico)}$$

La capacidad útil es $Q_{100\%}$·líneas·apertura máxima de diseño; el C_g requerido se despeja para la demanda a la presión de entrada mínima.

Joule-Thomson y precalentamiento. La regulación por estrangulamiento es prácticamente isoentálpica; el enfriamiento se estima con $\mu_{JT} \approx 0{,}5$ °C/bar: $\Delta T = 0{,}5\cdot\Delta P$, $T_{salida} = T_{entrada} - \Delta T$. Si $T_{salida} < T_{rocío} + 5$ °C se requiere precalentamiento: $q = \dot{m}\cdot c_p\cdot(T_{rocío} + 5 - T_{salida})$, con $\dot{m} = Q\cdot 1{,}225\cdot G/3600$ kg/s y $c_p = 2{,}2$ kJ/(kg·K).

Válvula de alivio (API 520, gas). Caudal de alivio $W = Q_r\cdot 1{,}225\cdot G$ kg/h (10 % de la capacidad del regulador, 1 % con monitor) y área requerida $A = W/(C\cdot K_d\cdot P_1)\cdot\sqrt{(T/M)}$, con C = 0,0264, K_d = 0,975, P_1 la presión de alivio con 10 % de sobrepresión en kPa abs y $M = 28{,}96\cdot G$; se elige el orificio API normalizado (D a T) inmediatamente superior.

5.10 Modelo real: calibración con sondas

- La sonda de presión más cercana a la fuente, aguas arriba del primer regulador, fija la presión de suministro (acepta mbar, bar, psi, kPa o pulgadas de agua).
- La temperatura del gas es el promedio de las sondas de temperatura.
- La demanda se escala para que el caudal calculado coincida con la sonda de caudal más cercana al suministro.
- Cada sonda se compara con el modelo: desviación ≤ 5 % coincide, 5–15 % revisar, > 15 % anomalía, con diagnóstico sugerido (obstrucción, regulador, fuga, demanda distinta).

5.11 Unidades declarables

La unidad base de cada campo es la que declara su etiqueta. Si el usuario elige otra unidad u, el campo muestra el valor convertido y entrega al modelo el valor en la unidad base b:

$$x_b = SI^{-1}_b(\, SI_u(x_u)\,), \quad SI_u(x) = a_u \cdot x + c_u$$

con $c_u = 0$ salvo en temperatura (°C, °F, K). Las presiones se convierten como diferencias (manométricas). La conversión se hace en la propiedad *value* del campo, de modo que todos los cálculos, informes y PDF reciben siempre la unidad base.

5.12 Geodesia del levantamiento

Las coordenadas geográficas (WGS84 / MAGNA-SIRGAS) se transforman a un sistema local topocéntrico ENU con origen en la acometida: primero a cartesianas geocéntricas (ECEF) y luego por rotación:

$$X = (N+h)\cdot\cos\varphi\cdot\cos\lambda\,, \quad Y = (N+h)\cdot\cos\varphi\cdot\operatorname{sen}\lambda\,, \quad Z = [N(1-e^2)+h]\cdot\operatorname{sen}\varphi\,, \quad N = a/\sqrt{1-e^2\cdot\operatorname{sen}^2\varphi}$$

$$[E, N, U]^T = R(\varphi_0, \lambda_0)\cdot([X, Y, Z] - [X_0, Y_0, Z_0])^T$$

El modelo usa x = E, z = −N y la cota y. Las coordenadas planas se aceptan en el Origen Nacional CTM12 (EPSG:9377: $\varphi_o = 4°$, $\lambda_o = -73°$, $k_o = 0{,}9992$, FE = 5 000 000 m, FN = 2 000 000 m) y en UTM 17N–19N, con la transversa de Mercator (series de Snyder). En el colector, cada punto GPS es el promedio ponderado por el inverso de la varianza ($w = 1/\sigma^2$) de las lecturas hasta lograr ±3 m o 25 s.

5.13 Cámara del sobrevuelo

Con $u \in [0, 1]$ el avance del recorrido y la posición de la cabeza promediada en los últimos 1,1 s (para suavizar), la cámara del dron sigue:

$$\psi(t) = \psi_0 + 1{,}1\cdot u + 0{,}5\cdot\operatorname{sen}(2{,}2\pi u) + A_o\cdot\Sigma_e\, S((t - t_e)/(p+0{,}6)) \qquad \varphi(t) = 0{,}46 + 0{,}22\cdot\operatorname{sen}(3{,}1\pi u + 0{,}6) - 0{,}16\cdot\eta(t)$$

donde S es una función escalón suave, t_e el instante de llegada a cada componente, p la pausa, A_o = mín(0,85; $6/n_{comp}$) la órbita por componente y η(t) una campana centrada en la pausa que acerca la cámara (×1,28) y la centra exactamente sobre el componente. La salida «dronie» interpola en escala logarítmica de muy cerca y bajo ($\varphi = 0{,}2$) a lo alto y lejos ($\varphi = 1{,}05$).

5.14 Interpretación del dictado

El texto reconocido por el navegador (Web Speech API, es-CO) se normaliza (minúsculas, sin tildes), los números dichos en palabras se convierten («dos punto cinco», «uno coma veinte», «un metro y medio») y la frase se divide en órdenes por «y luego», «después» o «y» antes de una nueva acción. Cada orden se clasifica (tramo, componente, diámetro, material, moverse, comando) y se ejecuta sobre el modelo con un

solo punto de deshacer. Las direcciones relativas a la pantalla se resuelven proyectando los cuatro ejes horizontales y escogiendo el más alineado con la dirección pedida.

5.15 Despiece: reglas de deducción

- Codos: en un nodo de grado 2, el ángulo de desviación $\delta = 180° - \arccos(u_1 \cdot u_2)$; si $\delta \geq 5°$ se cuenta codo 90°, 45° o de δ°.
- Tes y cruces: grado 3 → te (reducida si hay diámetros distintos); grado ≥ 4 → cruz; grado 1 → tapón o terminal.
- Uniones en acero y cobre rígido: $n = \lceil L/6 \rceil - 1$.
- Soportes: $n = \max(1, \lceil L/s \rceil)$ (capítulo 6).
- Presupuesto = Σ cantidad × valor unitario, solo para elementos en estado Nueva.

5.16 Complejidad

Operación	Complejidad
Dibujo de un fotograma	$O(\|N\| + \|T\|)$
Red ramificada	$O(\|N\| + \|T\|)$
Hardy Cross	$O(k \cdot \|A\| \cdot \|T\|)$, k iteraciones, $\|A\|$ anillos
Capacidad de la red	≈ 25 resoluciones completas de la red
Despiece	$O(\|N\| \cdot \|T\|)$

Para redes de algunos miles de elementos el tiempo de interacción es imperceptible.

6. Metodología de reporte de soportería

La soportería se reporta por tubería y se consolida en el despiece. La metodología tiene seis pasos:

1. **Inventario** de la estructura de apoyo de cada tramo: pared, cercha, columna, viga u otra, con su descripción.
2. **Clasificación del anclaje:** adosado (a muro o estructura vertical, con pie de amigo), aéreo (colgante con guaya o varilla) o sky (tramo largo sostenido por una guaya guía con tensores).
3. **Separación entre soportes:** la de referencia según el diámetro, editable cuando el cálculo estructural o la norma lo exijan.
4. **Altura de trabajo y ascenso** (aéreo y sky): longitud de guaya y mano de obra en altura (manlift, andamio, escalera).
5. **Cálculo automático** de cantidades.
6. **Reporte** en las categorías Soportería y Mano de obra del despiece y en el informe consolidado.

Tabla 7. Separación de referencia entre soportes.

Diámetro nominal	Separación de referencia (m)
≤ 5/8"	1,5
≤ 3/4"	2,0
≤ 1"	2,5
≤ 1 1/2"	3,0
≤ 2"	3,5
mayores	4,0

Tabla 8. Fórmulas de cantidades de soportería.

Anclaje	Materiales por tubería (n = máx(1, ⌈L/s⌉), h altura de trabajo)
Aéreo	n soportes colgantes; n·h m de guaya; 2n prisioneros; n anclajes (perno de expansión, o grapa y tornillería en cercha); n puntos de trabajo en altura
Adosado	n pies de amigo; n platinas; n placas de base; n abrazaderas; 2n chazos o pernos
Soporte (de pie)	$n \cdot h_s$ m de columna (h_s = altura del tubo sobre el piso); n placas base; n silletas; n abrazaderas en U; 4n pernos al piso
Tubo metálico (todos)	+ n aislantes dieléctricos (neopreno) en el apoyo

La soportería declarada se **dibuja en el plano** en su posición real (separación s, n soportes repartidos en el tramo) y con piezas proporcionales al tubo: soporte de pie con placa base, columna, silleta, dieléctrico y abrazadera en U; ménsula adosada con pie de amigo; colgante aéreo con forro dieléctrico y guaya punteada hasta la estructura. El dieléctrico solo aparece en tubería metálica. La **longitud del soporte** (altura del soporte de pie, largo de la ménsula o de la cuelga) puede declararse; si se deja vacía se calcula sola. Los soportes se dibujan en gris grafito (configurable), distinto del amarillo ocre normativo de la tubería de gas, y el botón 🔩 Soportes los muestra u oculta.

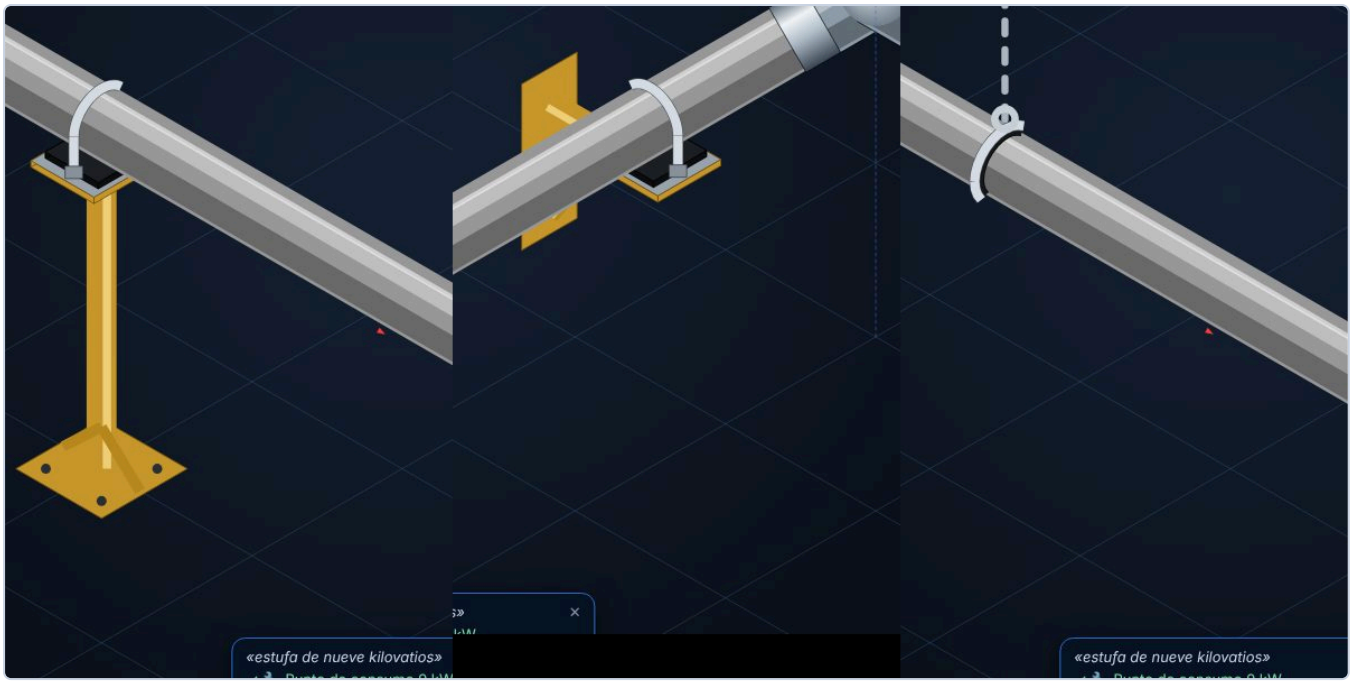


Figura 28. Soportería en el dibujo: soporte de pie, ménsula adosada y colgante aéreo.

Protección contra la corrosión y protección catódica

Cada tramo metálico define su protección pasiva (recubrimiento y espesor) y activa (ánodos de sacrificio o corriente impresa). La corriente requerida es $I = A \cdot i_b(\rho) \cdot (1 - \eta) \cdot 1{,}5 \cdot FS$, con $A = \pi \cdot D_{ext} \cdot L$, i_b la densidad de corriente del acero desnudo según la resistividad del suelo (30, 20, 10 o 5 mA/m²), η la eficiencia del recubrimiento (0 a 0,995) y FS el factor de seguridad. Para ánodos de sacrificio, la salida de cada ánodo es $I_a = \Delta V / R$ con la resistencia de Dwight $R = \rho/(2\pi L)\cdot(\ln(8L/d) - 1)$ y $\Delta V = |E_{ánodo}| - 0{,}85$ V; la cantidad es el mayor entre $\lceil I/I_a \rceil$ y $\lceil M/m \rceil$, con la masa $M = I \cdot 8760 \cdot vida/(C \cdot u)$ (capacidad C: Mg 1100, Zn 780, Al 2500 A·h/kg; utilización u ≈ 0,85). En corriente impresa, el rectificador se dimensiona con 1,5·I (mínimo 5 A) y la tensión con la resistencia del lecho anódico. El criterio de protección es −850 mV respecto a $Cu/CuSO_4$ o 100 mV de polarización (NACE SP0169, ISO 15589-1). El diseño alimenta el despiece, la cotización, el plan de trabajo, el plan SST y las fichas de mantenimiento periódicas.

> Son valores de referencia del aplicativo. Deben verificarse con la norma aplicable y, para cargas especiales (válvulas pesadas, vibración, dilatación térmica), con cálculo estructural.

7. Plan de trabajo, mantenimiento y sensores

7.1 Plan de trabajo

🛠️ Operación ▸ Plan de trabajo genera el cronograma de la obra desde el dibujo (fases, actividades, predecesoras, duración, responsables y avance) con diagrama de Gantt, se sincroniza con el plan de trabajo del proyecto en el SGC y se exporta a PDF y Excel. Las **fichas de trabajo** de todos los elementos forman su sección de **Operación y mantenimiento**: aparecen como actividades de la fase Operación en la tabla y en el Gantt, y lo que se edita en el plan (días, fecha, responsable, estado) cambia la ficha; su avance sale del estado (programada 0 %, en curso 50 %, realizada 100 %).

«Generar desde el dibujo» detalla la construcción por material y tipo de unión con las cantidades del dibujo: cortes, roscas NPT y armado con sellante, biselado y soldadura a tope con inspección visual, capilaridad, termofusión o electrofusión, prensado, tendido por metro, soportería, zanja y relleno, regatas, pintura, componentes, prueba de hermeticidad y purga. Cada actividad tiene horas-hombre por unidad y diámetro (p. ej. rosca de 1" ≈ 0,33 h; soldadura a tope ≈ 0,55 h por pulgada-diámetro); la duración es h-h ÷ (8 h × cuadrillas). Si la fecha de inicio no se conoce, el plan se expresa en Día 1, Día 2.... Con las mismas actividades se genera el **Plan SST** (permisos, EPP, matriz de peligros GTC 45) y el **ATS** de cada actividad. Los precios del despiece y del presupuesto alimentan una **base de precios histórica** propia (equipo + SGC) que estima las cotizaciones nuevas con la mediana reciente; la **lista de precios** permite consultarla, actualizarla y cargarla desde Excel. La consulta Web de precios se retiró.



Figura 29. Fichas de trabajo como actividades de operación en el plan de trabajo.

7.2 Fichas de trabajo y cronograma de mantenimiento

Cada tubería o componente puede tener fichas {tipo, fecha, duración, título, responsable, descripción, estado, periodicidad, costo}. Estados: programada, en curso, realizada, cancelada; «vencida» se deduce de una ficha programada con fecha anterior a hoy. Para cada elemento y tipo de actividad, la próxima ocurrencia de una actividad periódica es:

$$\text{fecha}_{\text{próx}} = \text{fecha}_{\text{última realizada}} + \text{p días}$$

y se muestra como proyectada si no existe otra ficha pendiente del mismo tipo. Un punto de color junto al elemento resume su situación: rojo (vencida), azul (programada o en curso), verde (solo realizadas).

7.3 Sensores y lectura en vivo

Los sensores del dibujo leen su valor desde una hoja de Google Sheets; las etiquetas en vivo muestran la lectura sobre el dibujo y el panel de sensores su estado. Estos datos alimentan el modelo real (sección

5.10).

8. Informes y archivos

Tabla 9. Documentos y archivos que produce Isoflux.

Documento o archivo	Contenido	Formato
Memoria de cálculo	Parámetros, ecuación con sustitución de valores, resultados por tramo y nodo, balance de anillos, análisis gráfico	PDF, Excel, pantalla
Despiece y costos	Cantidades por categoría, presupuesto y vistas isométricas	PDF, Excel, JSON
Informe consolidado	Plano, memoria de cálculo y despiece en un solo documento	PDF
Plano con cajetín	Plano isométrico A1/A3 con cajetín del proyecto	PDF, PNG
Auditoría normativa	Cumplimiento por numeral, condiciones de instalación	PDF, Excel
Plan de trabajo y cronograma	Gantt, actividades y avance; mantenimiento	PDF, Excel
P&ID e instrumentación	Diagrama ISA-5.1, lista de instrumentos, E/S, lazos, cables y presupuesto	PDF, Excel
Memoria de ERM	Cálculos y verificaciones de la estación	PDF
Acta de levantamiento	Datos de campo, puntos, fotos y firmas	PDF, KML
AutoCAD	Dibujo con capas en espacio modelo	DXF
Video	Rotación o recorrido con portada y cajetín	MP4
Guía de uso y manual técnico	Documentación del aplicativo	PDF, HTML

Todos los documentos llevan el identificador documental, el logotipo de ENTALPÍA LAB en el encabezado y la referencia institucional (Hub de Ingeniería Pioneer's · Industrias I.A. Col) en el pie.

9. Validación numérica

La validación compara los resultados del aplicativo V22.6 con cálculos independientes escritos aparte en Python (otro lenguaje y otra implementación de las fórmulas), sobre redes construidas con el propio aplicativo. Los resultados de cada caso se extrajeron automáticamente del motor de cálculo con un navegador sin intervención manual.

9.1 Caso A · Red ramificada de gas natural (Pole)

Red de 5 tramos de acero al carbón alimentada a 300 mbar (man.), con tres consumos (caldera 120 kW, horno 60 kW, estufa 45 kW), G = 0,6, PCI = 10,4 kWh/m³, T = 15 °C, f_s = 1, longitud equivalente +10 %, método de Pole.

Tabla 10. Caso A: resultados del aplicativo.

Tramo	Ø	Ø int. mm	L m	Q m³/h	v m/s	P ent. mbar	P sal. mbar	Estado
T1	2"	52,5	3,0	21,635	2,14	300,000	299,958	Cumple
T2	1 1/2"	40,9	3,0	17,308	2,83	299,958	299,847	Cumple
T5	1"	26,6	4,0	4,327	1,66	299,958	299,863	Cumple
T3	1"	26,6	4,0	11,538	4,44	299,847	299,169	Cumple
T4	1 1/4"	35,0	3,0	5,769	1,28	299,847	299,820	Cumple

Tabla 11. Caso A: verificación independiente.

Magnitud (tramo T1)	Aplicativo	Cálculo independiente	Diferencia
P_2 (mbar man.)	299,9582307	299,9582305	$1{,}8 \cdot 10^{-7}$
v (m/s)	2,1420086	2,1420086	$3{,}0 \cdot 10^{-10}$
Balance en la fuente (m³/h)	21,634615	21,634615 (Σ kW / PCI)	0

El primer tramo es igual al del caso de ejemplo de la edición V15.2 (2", 3 m, 21,63 m³/h, mismas demandas) y el resultado es el mismo (P_2 = 299,96 mbar, v = 2,14 m/s): las ampliaciones del motor no alteraron el cálculo ramificado.

9.2 Caso B · Red cerrada (anillo, Hardy Cross)

Al caso A se agrega un nodo N7 y dos tramos de 1" (T6: N4–N7, 3 m; T7: N7–N6, 4 m) que cierran el anillo N3–N4–N7–N6–N3.

Tabla 12. Caso B: resultados del aplicativo con el anillo resuelto.

Tramo	Ø	Q m³/h	v m/s	P ent. mbar	P sal. mbar
T1	2"	21,635	2,14	300,000	299,958
T2	1 1/2"	17,308	2,83	299,958	299,847
T5	1"	4,327	1,66	299,958	299,863
T3	1"	7,115	2,74	299,847	299,589
T4	1 1/4"	10,193	2,26	299,847	299,763
T6	1"	4,423	1,70	299,664	299,589
T7	1"	4,423	1,70	299,763	299,664

Tabla 13. Caso B: verificaciones independientes.

Verificación	Resultado
Iteraciones de Hardy Cross	5 (convergió: sí)
Continuidad en todos los nodos (máx. $\|\Sigma Q\|$ m³/h)	$8{,}9\cdot10^{-16}$
Cierre del anillo $\Sigma (P_1^2 - P_2^2)$ (mbar²)	0
Presión en N4 por T3 y por T6 (mbar)	299,589125 = 299,589125

El caudal de la caldera C1 (11,538 m³/h) llega ahora por dos caminos (T3 y T6), y el horno C2 recibe lo que T4 entrega menos lo que pasa al anillo por T7. La presión en N4 es la misma por ambos caminos, como exige el equilibrio.

9.3 Caso C · Red de oxígeno (Colebrook-White)

La misma geometría en cobre rígido con oxígeno (G = 1,105, μ = 0,0204 cP, $v_{máx}$ = 9 m/s), suministro de 4 200 mbar y tomas de 120, 80 y 60 L/min, calculada con la ecuación general y el factor de fricción de Colebrook-White (rugosidad 0,0015 mm).

Tabla 14. Caso C: Reynolds, factor de fricción y presión de salida.

Tramo	Re app.	Re ind.	f app.	f ind.	P_2 app. mbar	P_2 ind. mbar	$\|\Delta\|$ mbar
T1	14.425	14.425	0,02819	0,02819	4.199,648	4.199,648	$1{,}6\cdot10^{-6}$
T2	14.795	14.795	0,02805	0,02805	4.198,773	4.198,773	$3{,}8\cdot10^{-6}$
T5	6.658	6.658	0,03464	0,03464	4.198,664	4.198,664	$4{,}3\cdot10^{-6}$
T3	13.316	13.316	0,02887	0,02887	4.195,491	4.195,491	$1{,}4\cdot10^{-5}$
T4	8.877	8.877	0,03205	0,03205	4.197,559	4.197,559	$5{,}3\cdot10^{-6}$

Las diferencias de presión son del orden de 10^{-5} mbar, atribuibles a la tolerancia de la iteración de Colebrook.

9.4 Caso D · Baja presión (Renouard lineal) y capacidad de la red

La geometría del caso A a 23 mbar, con consumos de 40, 20 y 15 kW, calculada con Renouard lineal. Verificación del tramo T1: caída del aplicativo 0,028561 mbar; cálculo independiente 0,028561 mbar; diferencia $9{,}7\cdot10^{-14}$ mbar.

Tabla 15. Caso D: capacidad de la red.

Magnitud	Valor
Demanda instalada (todos en alta)	7,212 m³/h
K por presión (bisección)	7,222
K por velocidad	10,669
Capacidad de la red	52,08 m³/h (limita la presión en C1)
Presión mínima en consumos con K	17,0000 mbar (mínima de operación 17 mbar)
Presión mínima con 1,01·K	16,8904 mbar (ya no cumple)
Velocidad máxima con K	13,61 m/s (límite 20 m/s)

Con el factor hallado la presión mínima coincide con la de operación (17,000 mbar) y con un 1 % más deja de cumplir; la velocidad no limita ($K_v > K_p$). El resultado es consistente con la definición de la sección 5.8.

9.5 Caso E · Conversión de unidades

Tabla 16. Caso E: conversiones contra valores de referencia (NIST).

Conversión	Aplicativo	Referencia	Error relativo
1 psi → mbar	68,947570	68,947573	$4{,}2{\cdot}10^{-8}$
1 inH_2O → mbar	2,490889	2,490889	0
1 kW → BTU/h	3.412,141635	3.412,141600	$1{,}0{\cdot}10^{-8}$
1 m^3/h → L/min	16,666667	16,666667	$2{,}0{\cdot}10^{-8}$
20 °C → °F	68,000000	68,000000	$2{,}1{\cdot}10^{-16}$
20 °C → K	293,150000	293,150000	0
1 MJ/m^3 → BTU/ft^3	26,839189	26,839192	$1{,}1{\cdot}10^{-7}$
1 bar → kPa	100,000000	100,000000	0
100 ft^3/h → m^3/h	2,831685	2,831685	$1{,}4{\cdot}10^{-8}$
10 ft → m	3,048000	3,048000	0
0,0108 cP → µPa·s	10,800000	10,800000	$1{,}6{\cdot}10^{-16}$

9.6 Caso F · Geodesia CTM12

Coordenadas planas CTM12 calculadas por el aplicativo (series de Snyder) frente a una implementación independiente con las series de Krüger (Karney), y error de ida y vuelta (planas → geográficas → planas).

Tabla 17. Caso F: transversa de Mercator del Origen Nacional.

Latitud	Longitud	E app. (m)	N app. (m)	|ΔE| mm	|ΔN| mm	Ida y vuelta (mm)
4,0000	-73,0000	5.000.000,000	2.000.000,000	0,00	0,00	0,010
4,6097	-74,0818	4.880.050,470	2.067.458,035	0,00	0,00	0,011
6,2442	-75,5812	4.714.489,067	2.248.672,284	0,03	0,00	0,016
3,4516	-76,5320	4.607.593,528	1.940.135,887	0,29	0,00	0,020
10,9685	-74,7813	4.805.431,917	2.770.636,417	0,00	0,00	0,026

Las diferencias no superan 0,3 mm en todo el territorio continental, muy por debajo de la precisión de un GPS de mano (±3 m) o de una medición con cinta.

9.7 Pruebas automatizadas

Cada versión se publica después de ejecutar un conjunto de pruebas de regresión en navegador (más de 30 guiones) que dibujan, calculan, simulan, generan PDF y Excel, operan el colector con un servidor simulado y verifican que la interfaz no arroje errores. Las pruebas de la V22.6 terminaron sin errores.

> Las bibliotecas de PDF y Excel se cargan de internet; el primer documento de cada tipo debe revisarse visualmente. El reconocimiento de voz depende del navegador y se validó con texto equivalente.

10. Trazabilidad y control documental

- **Identificador documental** PIO-AAAAMMDD-XXXXXX en cada documento: el mismo código describe el mismo estado de la red.
- **Versiones de planos** en el SGC: cada guardado crea una versión con su nota de cambio; la vigente se marca y las anteriores se conservan.
- **Bitácora del proyecto:** enlaces de campo creados (quién, para quién, vigencia), levantamientos publicados (inmutables), recargas de créditos y su aprobación.
- **Enlaces de campo** personales, con vigencia de 7 a 90 días y revocables; el colector trae bloqueados los datos registrados por el administrador o el creador del proyecto.
- **Créditos:** cada consulta descontada queda como movimiento con su costo de servicio; nada se borra, los errores se corrigen con ajustes.
- **Coworking:** presencia de los participantes y cambios sincronizados sobre la versión vigente.

11. Recomendaciones y hoja de ruta

11.1 Estado de las recomendaciones de la edición V15.2

Tabla 18. Seguimiento de la hoja de ruta anterior.

Recomendación (V15.2)	Estado en V22.6
Resolver mallas (Hardy Cross)	Implementado (V19.0)
Análisis de escenarios de demanda	Implementado: simulación de operación y capacidad de la red (V19.4–V21.5)
Verificación Joule-Thomson en reguladores	Implementado en el modelador de ERM (V20.0)
Vista Gantt y plan de trabajo	Implementado (V18.19–V19.3)
Autoguardado y recuperación	Implementado (copia automática en el navegador)
Copiar y pegar con renumeración	Implementado: pegado conectado a la red (V21.1)
Plantillas por norma y auditoría	Implementado: auditor normativo y librería por fluido
Factor Z y propiedades por fluido	Parcial: propiedades por fluido; Z sigue siendo un parámetro
Pérdidas locales con coeficiente K por accesorio	Pendiente: se usa longitud equivalente en %
Término hidrostático por variación de cota	Pendiente
Dimensionamiento automático por tramo	Pendiente
Rehacer (Ctrl+Y)	Pendiente

11.2 Hoja de ruta sugerida

Tabla 19. Hoja de ruta.

Prioridad	Recomendación
A	Pérdidas locales con coeficiente K de cada accesorio dibujado (ya se conoce su tipo y diámetro).
A	Dimensionamiento automático: diámetro comercial mínimo que cumple velocidad y caída, por tramo y con la ecuación del proyecto.
A	Término hidrostático $\Delta P = (\rho_{aire} - \rho_{gas})\cdot g\cdot \Delta h$, relevante en edificios altos con gas natural.
M	Factor Z por composición (AGA 8 / GERG) y propiedades a presión.
M	Transitorios simples: llenado y purga, tiempo de respuesta de válvulas.
M	Rehacer (Ctrl+Y) y historial de cambios por usuario en coworking.
B	Perfil de presión a lo largo de la ruta crítica en la memoria de cálculo.

12. Limitaciones y alcance

- Régimen estacionario e isotérmico; no se modelan transitorios, golpes de ariete ni variaciones de temperatura a lo largo del tramo.
- Las ecuaciones de flujo son correlaciones con dominios de validez: deben usarse en su rango de presión y diámetro.
- La longitud equivalente de accesorios es un porcentaje global, no un coeficiente por accesorio.
- No se incluye el término hidrostático por diferencia de cota.
- La capacidad de la red se calcula con la presión de la fuente constante; no considera la capacidad del regulador o del medidor de la acometida (para eso está el modelador de ERM).
- La separación de soportes es de referencia, no un cálculo estructural.
- El reconocimiento de voz lo hace el navegador (en Chrome, con servicios en línea).
- La generación de PDF y Excel requiere cargar bibliotecas externas.
- El aplicativo es una ayuda de diseño; el profesional responsable debe validar los resultados y la conformidad con la norma vigente.

Anexo A. Nombre, identidad e intro

A.1 Nombre

Isoflux combina *iso* (isométrico e isoentálpico) y *flux* (flujo de fluido y de energía). Su nombre descriptivo, desde la V22.6, es **modelador de redes de fluidos a presión**: nació dibujando redes de gas en rama abierta («modelador de sistemas ramificados») y hoy modela redes ramificadas y cerradas de gases combustibles, técnicos y medicinales.

A.2 La entalpía y el logotipo

La entalpía es la función de estado H = U + pV: la energía interna más el trabajo de flujo. En un regulador, la reducción de presión por estrangulamiento es prácticamente isoentálpica ($h_1 \approx h_2$) y el gas se enfría según el coeficiente de Joule-Thomson (sección 5.9). El logotipo traduce esa idea en color: amarillo (calor), naranja (equilibrio tibio) y azul índigo (frío).

A.3 Intro de arranque

La animación de entrada se presenta solo la primera vez en cada jornada de 8 horas y, desde la V21.3, es silenciosa. Omitir ›, Esc, Espacio o Enter la saltan; ▶ Ver intro (Ayuda) la repite.

Anexo B. Registro de versiones

Tabla 20. Registro de versiones del aplicativo.

Versión	Fecha	Título
22.6	2026-10-24	Celdas desplegables en las tablas
22.5	2026-10-24	Caudal disponible en la fuente y retiro de los créditos
22.4	2026-10-24	Protección contra la corrosión precisa y lista de precios propia
22.3	2026-10-24	Campos del panel: presiones con unidad, filas ordenadas y superficie de soporte
22.2	2026-10-23	Menús reordenados, revisión del modelado, curvas de la simulación y fuente a la vista
22.1	2026-10-23	Plan de trabajo detallado, Plan SST y ATS, Día 1 / Día 2 y base de precios propia
22.0	2026-10-23	Imágenes de los elementos en las tarjetas y longitud de los soportes
21.9	2026-10-23	Soportería dibujada en el plano
21.8	2026-10-23	Fichas de trabajo en el plan de trabajo y panel de propiedades más ordenado
21.7	2026-10-23	Video: la red funcionando al final del recorrido
21.6	2026-10-23	Colector de campo ágil: ID automático, nombre del tag, cinta en dos pasos y trabajo sin señal
21.5	2026-10-23	Menús por área, créditos, simulación explicada y enlace de campo desde Isoflux
21.4	2026-10-22	Unidades declarables con equivalencias en todos los campos
21.3	2026-10-22	Dibujo por voz: presionar para hablar desde la tableta o el celular
21.2	2026-10-22	Billetera de la cotización Web: recargas con comprobante y aprobación del administrador
21.1	2026-10-22	Barra con íconos, Mostrar en la pestaña, Vista con Parámetros y Anotaciones, paneles por elemento y fluido, colector controlado por el SGC, copiar y pegar conectado
21.0	2026-10-22	Levantamiento de campo georreferenciado: plantilla, colector móvil, trazado automático y documentos del SGC
20.2	2026-10-22	Proporción real, CAD sin superposiciones, tarjetas de información y ecuaciones por fluido
20.1	2026-10-22	Paleta del diseñador que se abre hacia arriba y pantalla completa para ver el proyecto
20.0	2026-10-22	Isoflux V20: modelo real con sondas, modo Coworking y nuevo modelador de ERM
19.9	2026-10-22	Instrumentación y control: P&ID ISA-5.1, lazos, E/S, programa de cables y presupuesto
19.8	2026-10-22	AutoCAD como base útil (capas, espacio modelo, unidades) y plano PDF profesional con cajetín
19.7	2026-10-22	Inicio desde el SGC o LABS, «Mis dibujos», botón ＋, cerrar dibujos, Paleta del diseñador y carga de datos del proyecto
19.6	2026-10-22	Representación proporcional y vista CAD, redes de oxígeno y gases técnicos, librería por fluido y levantamiento de ingeniería conceptual
19.5	2026-10-18	Auditor por numerales, librería de normas, corrección sugerida y auditoría en vivo
19.4	2026-10-17	Simulación de operación: válvulas que cortan el flujo y equipos a mínima, media o alta
19.3	2026-10-17	Plan de trabajo vivo, PDF sin hojas en blanco, trazado táctil con longitud y válvula actuada
19.2	2026-10-17	Menús reorganizados: sin duplicados y menos acordeones
19.1	2026-10-17	Auditor normativo: condiciones de instalación
19.0	2026-10-16	Redes cerradas (anillos), 16 ecuaciones de flujo, presupuesto de redes enterradas y precios Web por el portal
18.20	2026-10-16	Edición en línea compartida y versiones vigentes en el SGC
18.19	2026-10-16	Escala tipo CAD, presupuesto ampliado, auditor normativo, plan de trabajo y PDF en vertical
18.18	2026-10-15	Dibujo táctil (teléfono y tableta) y Guía de uso ilustrada
18.17	2026-10-15	Barra superior renovada, medidores y reguladores industriales
18.16	2026-10-15	Hojas de dibujo, menús reagrupados y nuevas válvulas

Versión	Fecha	Título
18.15	2026-10-12	Íconos propios para cada reducción
18.14	2026-10-12	Recarga automática, registro de versiones, buscador y nuevas piezas
18.13	2026-10-12	Filtración de alta presión, vaporizadores GLP y sistemas integrados
18.12	2026-10-12	Herramienta Medir e invitaciones con registro SGC
18.11	2026-10-12	Coupling, tubing, tapones y navegación a la derecha
18.10	2026-10-12	Equipos y conectores en extremos libres
18.9	2026-10-12	El material es el botón de tubería
18.8	2026-10-12	Equipos de consumo en 3D y 7 tipos de conector
18.7	2026-10-12	Biblioteca de símbolos de ingeniería
18.6	2026-10-12	Acoples por puertos
18.5	2026-10-12	Panel en acordeones, fotos de terreno y GPS
18.4	2026-10-12	Componentes a escala real y arrastre con imán
18.3	2026-10-11	Mundo Virtual de alta fidelidad
18.2	2026-10-11	Estudio de presentación
18.1	2026-10-11	Planos dentro de los proyectos del SGC

Referencias

1. Menon, E. S. *Gas Pipeline Hydraulics*. CRC Press, 2005.
2. Mohitpour, M.; Golshan, H.; Murray, A. *Pipeline Design and Construction: A Practical Approach*. ASME Press.
3. Colebrook, C. F. Turbulent flow in pipes, with particular reference to the transition region between the smooth and rough pipe laws. *J. Inst. Civil Eng.*, 11, 1939.
4. Churchill, S. W. Friction-factor equation spans all fluid-flow regimes. *Chemical Engineering*, 84, 1977.
5. Cross, H. Analysis of Flow in Networks of Conduits or Conductors. Univ. of Illinois Bulletin 286, 1936.
6. Martínez, M. *Cálculo de tuberías y redes de gas* (ecuación general de flujo, factores de Pole).
7. ANSI/ISA-75.01. Flow Equations for Sizing Control Valves.
8. API Standard 520, Part I. Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices.
9. NFPA 54 / ANSI Z223.1. National Fuel Gas Code. NFPA 99. Health Care Facilities Code.
10. ISO 7396-1. Medical gas pipeline systems. CGA G-4.4 / EIGA Doc 13. Oxygen pipeline and piping systems.
11. ICONTEC. NTC 2505, NTC 3631, NTC 3728 (verificar la edición vigente). Ministerio de Minas y Energía, Resolución 90902 de 2013.
12. ASME B16.5, B16.9, B16.10, B16.11. Dimensiones de bridas, accesorios y válvulas.
13. Snyder, J. P. *Map Projections — A Working Manual*. USGS Prof. Paper 1395, 1987. Karney, C. F. F. Transverse Mercator with an accuracy of a few nanometers. *J. Geodesy*, 85, 2011.
14. IGAC. Origen Nacional (CTM12), EPSG:9377.
15. Crane Co. *Flow of Fluids Through Valves, Fittings and Pipe*, TP-410.
16. Foley, J. et al. *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley.

Documento generado para Isoflux V22.6 — Hub de Ingeniería Pioneer's · Industrias I.A. Col. Las capturas corresponden a la versión 22.6 del aplicativo.